

美欧关税与全球新能源汽车供应链的重构^{*}

李坤望 王 方

摘要:中国是全球新能源汽车最大产销国,并且拥有最完善的新能源汽车产业体系。美国、欧盟对中国加征关税,不仅影响各方新能源汽车行业的发展,也将对全球新能源汽车供应链带来很大冲击。本文构建了一个包含新能源汽车供应链的多国多部门一般均衡模型,其中供应链涵盖了3个主要环节,关键矿产、锂离子电池和新能源汽车,定量评估了美国、欧盟对中国新能源汽车产业加征关税的经济影响,并以消费补贴为例分析中国的应对措施。本文研究有以下发现。(1)美国加征关税对中国新能源汽车产业各环节都造成损害,其中供应链上中游环节受损最严重;美国锂离子电池环节虽从中受益,但其新能源汽车竞争力会因锂离子电池成本增加而下降。(2)欧盟加征关税虽然仅限于下游产品,且税率远低于美国水平,但对中国新能源汽车产业的损害明显更大,这主要归因于欧盟是中国新能源汽车出口的主要市场。(3)美国、欧盟对华加征关税都会重构全球新能源汽车供应链,中国出口份额会被世界其他国家部分替代,其中锂离子电池受到的冲击显著大于供应链其他环节。(4)扩大内需可有效应对美欧关税冲击,国内新能源汽车消费补贴提高4.5%即可对冲美欧关税对中国新能源汽车产业的不利影响。

关键词:新能源汽车关税 供应链重构 扩大内需 规模经济

一、引言

21世纪以来,随着新能源、低碳经济和数字经济等新技术和新产业的不断发展和深化,中国新能源汽车行业经历了一个从无到有、从弱到强的快速发展历程。2023年,中国新能源汽车产销量双双突破900万辆,连续9年位居世界第一^①。就在中国新能源汽车产业实现了从“追赶者”到“领跑者”的历史性跨越之际,美国、欧盟等国家“正在采取前所未有的行动”^②,在新能源汽车领域采用针对中国的贸易保护手段。

在新能源汽车领域,美国和欧盟对中国(后文简称“华”)政策经历了从合作、竞争到保护的动态演进。2008年以前,中国新能源汽车产业尚处于起步阶段,美国、欧盟与中国合作发展清洁能源技术、共同应对气候变化挑战。2008年美国率先推出电动汽车补贴政策,美国、欧盟与中国开始转向竞争阶段,各国通过消费侧与生产侧的双向补贴推动了各自新能源汽车产业的快速发展。得益于超大规模的消费市场,中国在2015年成为全球最大的新能源汽车市场。随后,2018年美国宣布对中国电动汽车及关键组件加征25%的关税,开启了美国新能源汽车产业的贸易保护阶段。欧盟则在2023年发起对中国电动汽车的反补贴调查,标志着欧盟开始对中国新能源汽车产业采取更严格的贸易保护措施。2024年9月12日,美国贸易代表办公室发布通知,自2024年9月27日起,对中国电动汽车关税上调至100%、电动汽车用锂电池和关键矿产关税上调至25%。欧盟紧随其后,在10月29日正式公布对中国纯电动汽车加征7.8%~35.3%的关税。

新能源汽车供应链内部结构高度复杂,但其核心环节集中在关键矿产、锂电池和整车制造3个方面。首先,上游石墨、锂、钴、镍等关键矿产常用于合成电池组的正负极材料,是决定锂电池性能的关键因素。中国拥

收稿时间:2024-11-17;反馈外审意见时间:2025-3-24、2025-6-9、2025-7-28;拟录用时间:2025-10-23。

^{*}本项研究得到国家社会科学基金重大项目“大国竞争背景下关键领域产业链供应链重构的风险评估与对策研究”(基金号:23&ZD047)与国家自然科学基金面上项目“交通基础设施联通对‘一带一路’沿线国家经济影响的评估:分析框架与模拟分析”(基金号:72073075)的资助。王方为本文通讯作者。

有丰富的石墨资源,2023年出口的天然石墨占世界总出口的67%,合成正极材料的矿产资源则主要分布在中美欧等主要国家之外,如澳大利亚、南非等。其次,动力电池作为新能源汽车的核心部件,是新能源汽车区别于传统汽车的核心所在,占据整车成本的40%左右。全球前十大电池制造商中中国企业占据六席,2023年宁德时代全球市占率达到37%,连续7年位居全球第一,在技术与产能上均保持领先地位。最后,整车制造不仅是供应链的最终呈现,还是全球产业竞争的焦点,各国在成本、技术和市场上的较量日益激烈。中国凭借成本优势和快速扩张的出口能力加速进入欧洲、东南亚等市场;美国特斯拉仍在高端市场保持领先;欧洲传统车企如大众、宝马、奔驰等积极迎接电动化转型,凭借品牌和渠道优势稳固其市场地位。因此,从供应链的视角来看,美欧近期针对中国新能源汽车产业的关税政策,不仅仅是传统意义上对特定产品或行业的贸易保护,而是针对供应链全链条的保护与竞争。

根据《全球电动汽车展望2024》报告,2023年中国、欧盟和美国作为全球最大的3个新能源汽车市场,市场份额分别为59%、18%和10%。中国在全球新能源汽车供应链中占据核心位置,2023年中国出口了世界30%的新能源汽车和70%的锂电池^③,不仅是全球最大的新能源汽车生产国和销售市场,还在动力电池市场处于领导地位,拥有从原材料采购、零部件制造到整车装配的完整供应链。比亚迪是中国高度垂直整合供应链的典型代表,几乎覆盖新能源汽车供应链的所有核心环节,堪称“矿到车”模式的样板。通过控股比亚迪锂业布局上游矿产,在青海盐湖开发碳酸锂资源;中游环节自主生产采用磷酸铁锂技术的“刀片电池”,并由旗下比亚迪半导体供应车用芯片;下游环节则在西安市、长沙市、合肥市等整车基地实现量产,2023年出口至欧洲、东南亚、拉美等70多个国家和地区。中美欧新能源汽车供应链紧密交织,中国主要作为供给方,出口了43%的新能源汽车、37%的锂电池至欧盟,出口了22%的锂电池和17%的关键矿产至美国。在欧洲市场,上汽名爵MG4作为上汽集团的主销纯电车型,凭借2.6万~3.3万欧元的低价在英国、法国、德国等国畅销,若欧盟对上汽出口电动汽车加征35.3%的高额关税,其价格优势将显著削弱。欧盟和美国主要作为需求方,在新能源汽车供应链不同环节依赖于中国供给,欧盟进口新能源汽车和锂电池分别有45%和84%来自中国,美国进口锂电池和关键矿产分别有58%和53%来自中国。尽管特斯拉等美国车企在高端车型中保持较高的本土零部件比例,但整体仍存在对中国供应链的依赖,如特斯拉标准车型仍使用宁德时代在中国生产的磷酸铁锂电池组,通用汽车为维持第二代雪佛兰Bolt生产,将在高关税情形下继续从中国电池巨头宁德时代进口电池直至2027年在美国自产磷酸铁锂电池,福特则拟通过授权方式在其密歇根电池厂引入宁德时代的磷酸铁锂技术以绕过进口限制。因此,美欧不断升级的经贸摩擦,不仅将对中国新能源汽车产业造成直接冲击,也会对美欧自身以及全球新能源汽车供应链产生深远影响。

从供应链的角度来看,美国和欧盟在对华关税政策和贸易结构方面存在明显结构性差异。首先,美国针对新能源汽车产业的保护强调在供应链上减少对中国的依赖,可以看到,美国对华关税并不仅仅针对新能源汽车,还对上游的锂电池和关键矿产加征关税,关税结构具有典型的“沿供应链”特征(伯恩等,2021),而欧盟关税仅针对下游的新能源汽车。其次,美国对中国新能源汽车供应链的供给依赖集中于上中游的关键矿产和锂电池环节,而欧盟则在中下游的锂电池和新能源汽车环节对中国更为依赖。在美国和欧盟几乎同时对华加征关税的关键时刻,量化评估此轮关税冲击对中国、美欧以及全球新能源汽车供应链产生的影响,并明确其中的内在差异和作用机制,能够为中国进一步合理应对、精准施策提供重要的理论参考与经验证据。

为此,本文结合新能源汽车产业的供应链特征,构建包含中间品和最终品的一般均衡模型,定量评估美欧加征关税对新能源汽车产业链供应链的影响,并以消费补贴为例反事实分析中国应对措施的政策效果。相对于已有的研究文献,本文的边际贡献包含以下3个方面。

第一,本文对当前美欧即将实施的“沿供应链”的关税政策进行事前评估,并从产业链供应链的视角,考察美国、欧盟对华加征关税对全球新能源汽车供应链的冲击。现有关于“贸易战”与“脱钩”的文献主要关注贸易摩擦对国家或行业的整体影响,研究贸易战的文献通常考虑中美贸易战所涉及的一揽子商品,并评估关税对福利、贸易、价格等的影响(阿米蒂等,2019;法伊格尔鲍姆等,2020;弗莱恩等,2020;鞠等,2024)。研究“脱钩”

的文献则倾向于模拟不同情形,探讨中美之间的局部脱钩与南北全面脱钩、全行业脱钩与部分行业脱钩的影响(埃平格等,2021;阿蒂纳西等,2023;亚沃尔契克等,2024)。也有一些文献讨论了贸易政策冲击下的供应链重构问题,如阿尔法罗和乔尔(2023)、弗罗因德等(2024)、丁浩员等(2024),但这些研究都属于事后的经验分析,采用的是传统计量分析方法,而本文则是基于量化贸易模型,采用结构式估计方法。

第二,在研究方法上,考虑到新能源汽车行业的规模经济特征,本文对现有的量化贸易模型进行了拓展,在模型中加入了外部规模经济,并分析了行业外部规模经济对贸易政策与消费补贴政策效果的影响。一些文献利用行业存在规模经济导致的外部性为供给侧的产业补贴提供了理由,并讨论了最优贸易政策和产业政策(拉什卡里普尔、卢戈夫斯基,2023;库切里亚维等,2023;巴尔特尔米等,2025),同时也为在模型中引入规模经济提供了借鉴。还有一些文献研究了规模经济与国内市场一体化程度的关系,拉蒙多等(2016)认为规模效应会部分被国内贸易成本抵消,陈韬和闫中晓(2024)则研究了规模经济对国内市场一体化的强化作用。在这些文献的基础上,本文既分析了规模经济对贸易政策效果的影响,也在中国超大规模新能源汽车市场的背景下,探讨了生产侧的规模经济对消费补贴政策效果的强化作用。

第三,本文以消费补贴为例反事实模拟了中国的应对措施,并得出多大程度的消费补贴可以对冲美欧关税对中国新能源汽车产业造成的负面冲击。现有文献多集中在评估政策的有效性与其效率高低,如周亚虹等(2015)以新能源产业为例比较了促进生产和补贴需求的两类政府扶持政策,认为产业扩张后应转向需求培育,周燕和潘瑶(2019)则比较了财政补贴和税收减免两种常见的新能源汽车产业政策,认为税收减免需要产品经过市场的检验,因此增加的交易费用较少、扭曲市场竞争的程度更低。还有一些文献讨论了新能源汽车补贴政策对消费者购买意愿(孙晓华、徐帅,2018;李国栋等,2019)以及新能源汽车研发投入与创新(李旭、熊勇清,2021;何琳、宋文卉,2021;巴威克等,2024)等的影响。在这些政策研究的基础上,本文进一步定量地评估了消费补贴应对外部关税冲击的效果,以及中国的消费补贴需要提高多大幅度来应对外部冲击。

本文的后续安排如下:第二部分介绍全球新能源汽车供应链的现状;第三部分构建包含新能源汽车供应链的一般均衡模型;第四部分介绍数据处理和参数校准过程;第五部分定量评估美欧关税的经济效应;第六部分反事实分析消费补贴的对冲效果;最后总结全文并提出针对性政策建议。

二、全球新能源汽车供应链的现状

(一)新能源汽车供应链的划分与关键环节的关税税率

本文基于新能源汽车供应链自身的结构特征和美国对中国新能源汽车产业加征关税的目标产品^④,将生产锂离子电池正负极材料的关键矿产作为供应链的上游环节,汽车用锂离子电池作为中游环节,新能源汽车的组装作为下游环节。

从新能源汽车供应链角度来看,本文选取的3个部门是其供应链上的核心环节,在重要性程度和成本占比上都具有代表性。具体而言,新能源汽车最核心的组成部分是三电系统(见图1),包括电池系统、电驱动系统和电控系统,它们不仅是驱动新能源汽车的关键技术,还决定了车辆的成本和性能。电池系统负责储存和提供电能,电驱动系统将电能转化为机械能驱动车轮,电控系统则管理整车的电力分配和控制。三电系统也是新能源汽车区别于传统汽车的核心所在,可以占到新能源汽车总成本的60%~70%。

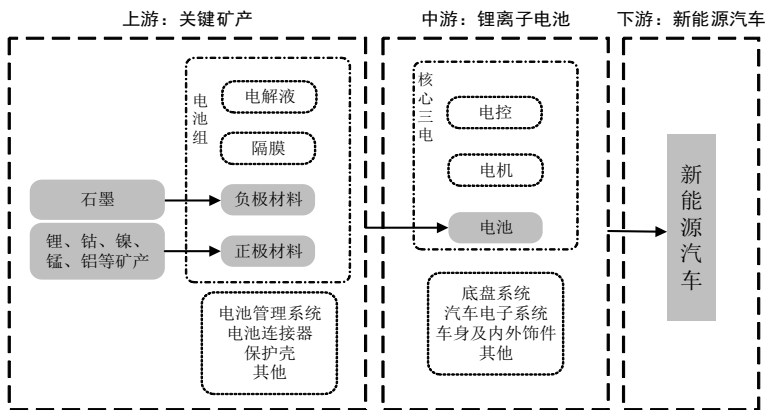


图1 新能源汽车供应链关键环节

资料来源:作者自制。

美欧关税与全球新能源汽车供应链的重构

重大选题征文

表1 新能源汽车供应链关键环节与美欧拟征关税税率

征税对象	供应链位置	产品及HS编码		关税税率	
				美国	欧盟
关键矿产	上游	天然石墨	250410、250490	25%	/
		锰矿、钴矿、铝矿	260200、260500、260600		
锂离子电池	中游	锂离子电池	850760	25%	/
新能源汽车	下游	客运电动汽车	870240、870290	100%	10%基础关税+比亚迪 17%、吉利 18.8%、上汽 35.3%、特斯拉 7.8%、其他合作企业 20.7%、其他未合作企业 35.3%
		主要用于载人的电动汽车	870360、870370、870380、870390		

资料来源：2024年9月12日美国贸易代表办公室发布的《修改通知：中国有关技术转让、知识产权和创新的法案、政策和做法》和2024年10月29日的《欧盟官方公报：对原产于中华人民共和国的用于运输人员的新型电池电动汽车进口征收最终反补贴税》。

电池系统在三电系统中最为关键,其成本占整车成本的30%~50%,决定了续航、能量密度和安全性^⑤。当前主流的动力电池是锂离子电池,其组成包括正负极材料、电解液、隔膜和其他结构件。正极材料是决定电池性能的关键因素,其成本通常占动力电池整体成本的30%~50%^⑥,正极材料还涉及到多种关键矿产资源的供应,如锂、钴、镍、锰、铝等,这些矿产资源可以用于合成常用的正极材料磷酸铁锂和三元材料,对锂电池生产和全球供应链至关重要。负极材料是锂电池充放电过程中的关键组件,决定了电池的能量密度、循环寿命、充电速度以及安全性,石墨是目前最常用的负极材料,具有低成本与高稳定性的综合优势,其成本占动力电池总成本的10%~15%。

从美国关税政策来看,关键矿产、锂电池和新能源汽车这3个关键环节也是其供应链保护政策的核心指向。2024年9月12日美国贸易代表办公室发布的《修改通知：中国有关技术转让、知识产权和创新的法案、政策和做法》集中对新能源汽车供应链上的新能源汽车、锂电池、天然石墨和其他与正极材料相关的关键矿产加征301关税,以保护美国战略产业发展与减少对中国供应链的依赖。

表1总结了新能源汽车供应链的关键环节、代表性产品及其HS编码,以及美国和欧盟对中国加征关税税率。由于欧盟对中国不同出口商实施差异化关税政策,本文取各类企业平均税率23%作为欧盟对中国加征的反补贴税。受限于文章篇幅,《管理世界》网络发行版附录一论述了本文选择关税冲击作为研究对象的理由以及关税冲击的因果影响。

(二)全球新能源汽车供应链的现状

1.全球新能源汽车产业的贸易结构

2023年,中国、欧盟和美国作为全球最大的新能源汽车市场,分别占59%、18%和10%的份额^⑦。如表2所示,从贸易结构来看,全球新能源汽车出口市场主要集中在6个国家(或地区),其中,欧盟和中国占据绝对优势,出口了超过60%的新能源汽车,美国、日本、韩国和英国则占据了36%的市场份额。新能源汽车进口市场同时存在集中与分散的特征,欧盟、美国和英国进口了超过60%的新能源汽车,东盟、澳大利亚、巴西等国内新能源汽车生产能力缺乏的地区也能通过进口满足当地的消费需求。中国是全球最大的新能源汽车市场与中国进口新能源汽车只占世界进口的3%,表明中国对新能源汽车的需求主要依靠国内供应。

中国主导了新能源汽车供应链的锂离子电池环节,出口了世界68%的锂电池,此外,欧盟、韩国、美国、日本和东盟出口了26%的锂电池。在全球锂电池进口市场,欧盟和美国进口了55%的锂电池。全球关键矿产主要由南非、澳大利亚和东盟提供,中国则进口了全球67%的关键矿产资源。与其他新能源汽车主要出口国关键矿产出口份额较低不同的是,中国还提供了5.9%的关键矿产,其中,中国出口的天然石墨占世界总出口的67%,出口的锰矿、钴矿、铝矿则不到1%。

总的来看,全球新能源汽车供应链存在如下模式:南非、澳大利亚和东盟等资源丰富地区提供生产锂离子电池正极材料的关键矿产,中国提供生产负极材料的关键矿产^⑧;中国进口矿产资源并利用自身加工制造能力

表2 2023年全球新能源汽车产业贸易结构(%)

国家或地区	新能源汽车		锂离子电池		关键矿产	
	出口	进口	出口	进口	出口	进口
欧盟	32.3	27.9	8.4	30.3	0.8	5.1
中国	28.9	3.1	68.8	2.7	5.9	66.9
美国	10.4	18.3	3.4	25.5	0.6	1.9
日本	12.4	1.5	3.3	3.4	0.1	3.5
韩国	7.7	2.5	7.8	9.8	0.0	3.3
英国	5.5	16.5	0.3	3.4	0.1	0.1
加拿大	1.3	6.3	0.2	1.8	0.3	1.6
墨西哥	0.8	1.3	1.2	4.3	0.0	0.2
土耳其	0.2	1.9	0.0	1.3	1.6	0.3
东盟	0.1	3.8	3.2	6.2	12.8	5.4
南非	0.1	0.1	0.0	2.1	50.3	0.0
澳大利亚	0.0	3.2	0.0	1.6	21.2	0.2
巴西	0.0	1.9	0.0	0.6	6.0	0.0
世界其他国家	0.1	11.7	3.3	7.1	0.3	11.3

数据来源：作者根据联合国商品贸易统计数据库提供的2023年世界各国贸易数据整理所得。

大量生产和出口锂离子电池;美国、欧盟等地区大量进口锂离子电池用于生产新能源汽车并出口,中国则主要依赖自身的锂离子电池供应生产和出口新能源汽车。

2. 中国新能源汽车产业的贸易结构

2023 年中国新能源汽车产量达到 958 万辆,出口 120 万辆^⑨。如表 3 所示,欧盟是中国新能源汽车最重要的出口市场,市场份额达到 43%。中国出口到美国的新能源汽车规模较小,仅占中国出口市场的 1%。除欧盟和美国外,中国新能源汽车出口市场布局多元化,分散在英国、东盟、澳大利亚、加拿大、巴西等地区。中国新能源汽车进口市场则集中在 5 个地区,欧盟和美国所占份额高达 80%,日本、英国和加拿大占比约 19%。中国在锂离子电池环节占主导地位,出口市场结构较为分散,但主要出口份额集中在欧盟、美国 and 韩国,三者占比达到 71%。中国进口锂离子电池在全球范围来看规模较小,主要进口来源为东盟、欧盟和韩国。

天然石墨出口解释了中国关键矿产总出口的 90%,同时占世界天然石墨总出口的 67%。从贸易方向来看,中国的天然石墨主要流向韩国、日本和美国,由于天然石墨主要用途是作为锂电池的负极材料,因此,在负极材料这个角度,中国主导了锂电池关键矿产的供应。中国进口的关键矿产主要由生产正极材料的钴矿、锰矿和铝矿组成,进口主要来源于南非、澳大利亚和东盟地区。虽然中国在钴矿等上游矿产资源的产量上不占优势,但是锂、钴的加工环节主要分布在中国,因此中国形成了进口矿产资源、加工成正极材料并出口的生产与贸易模式。进一步分析中国与美国、欧盟的供应链关系,发现中国主要作为供给方,在关键矿产和锂离子电池环节存在对美国的需求依赖,在锂离子电池和新能源汽车环节存在对欧盟的需求依赖。若中国新能源汽车产业受到来自美国与欧盟的需求冲击,贸易结构分析表明中国新能源汽车产业必然会遭受损失,损失的程度则需要进一步定量分析。考虑美国与欧盟之外的供应链,中国则可能存在关键矿产供应的纵向风险。

3. 美国新能源汽车产业的贸易结构

美国新能源汽车产业在技术创新能力与政策推动力度方面具有优势,但在市场份额方面略显不足,如表 4 所示,2023 年,美国作为世界第三大新能源汽车市场,仅占世界新能源汽车份额的 10%。美国新能源汽车在全球市场的进口份额高于出口份额,美国进口主要来自欧盟、日本和韩国,三者所占份额达到 85%,中国在美国新能源汽车进口市场存在感低,所占份额不到 2%。美国新能源汽车出口主要面向欧盟和加拿大,中国作为美国第三大出口市场,所占份额约为 11%。

美国锂离子电池在全球市场的进口份额远高于出口份额,在进口市场,中国市场份额达到 58%,韩国、欧盟、日本、墨西哥、东盟解释了剩余的 40%。美国锂离子电池出口则主要流向加拿大、墨西哥、澳大利亚和欧盟,共同解释了出口市场的 79%。美国自中国进口的关键矿产占总进口的 53%,细分美国进口关键矿产的产品结构,实际上,2023 年美国仅从中国进口了天然石墨,占美国天然石墨总进口的 73%,从天然石墨的角度来看,美国对中国的依赖程度则更高。

分析美国与中国的供应链关系,发现美国主要作为需求方,在关键矿产与锂离子电池环节对中国存在供给依赖,并且在这两个环节,中国在美国进口市场份额都超过 50%,这解释了美国对供应链上依赖中国的担忧,同时也意味着美国加征关税必然冲击本国新能源汽车产业。由于美国关税“沿供应链”的复杂特征,冲击的程度和方向还需要进一步定量分析。

4. 欧盟新能源汽车产业的贸易结构

欧盟是全球绿色转型变革的有力推动者,目前已成为全球第二

表 3 2023 年中国新能源汽车产业贸易结构(%)

国家或地区	新能源汽车		锂离子电池		关键矿产	
	出口	进口	出口	进口	出口	进口
欧盟	43.1	44.0	37.0	26.1	6.7	0.1
美国	1.1	36.4	21.5	2.3	17.4	0.0
日本	1.2	14.6	3.8	4.4	24.3	0.0
韩国	2.3	0.3	12.5	11.4	34.2	0.0
英国	13.8	3.0	2.5	0.4	0.3	0.0
加拿大	4.8	1.6	0.9	0.1	0.2	0.0
墨西哥	1.6	0.0	1.2	0.1	0.1	0.0
土耳其	0.9	0.0	1.0	0.0	0.3	1.4
东盟	9.5	0.0	7.3	29.5	9.0	19.0
南非	0.1	0.0	2.7	0.0	0.1	44.9
澳大利亚	7.0	0.0	1.1	0.0	0.1	31.1
巴西	4.5	0.0	0.6	0.0	0.1	3.1
世界其他国家	10.2	0.1	7.9	25.7	7.1	0.3

数据来源:作者根据联合国商品贸易统计数据数据库提供的 2023 年世界各国贸易数据整理所得。

表 4 2023 年美国新能源汽车产业贸易结构(%)

国家或地区	新能源汽车		锂离子电池		关键矿产	
	出口	进口	出口	进口	出口	进口
欧盟	45.4	46.3	15.8	10.4	16.4	2.6
中国	10.9	1.7	1.8	58.1	3.0	52.5
日本	2.1	21.6	5.3	6.7	5.8	0.3
韩国	5.0	17.0	2.8	14.9	5.3	0.0
英国	2.4	1.8	6.1	0.3	1.4	0.3
加拿大	23.1	6.6	24.9	0.6	29.4	14.4
墨西哥	2.6	4.6	20.2	4.6	30.6	1.0
土耳其	0.1	0.0	0.2	0.0	1.3	4.7
东盟	0.5	0.4	1.2	3.4	0.6	0.0
南非	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	6.9
澳大利亚	1.3	0.0	17.8	0.0	0.5	6.9
巴西	1.1	0.0	0.6	0.0	0.1	10.3
世界其他国家	5.3	0.1	3.0	1.0	5.6	0.1

数据来源:作者根据联合国商品贸易统计数据数据库提供的 2023 年世界各国贸易数据整理所得。

重大选题征文

大的新能源汽车市场,在全球新能源汽车出口市场和进口市场都占据了主要份额。如表5所示,欧盟约57%的新能源汽车出口到英国和美国,剩余的出口份额分散在其他主要经济体。中国是欧盟新能源汽车第三大出口市场,但仅占4%的出口市场份额。在欧盟新能源汽车进口市场,中国占比则超过44%,占据了绝对的优势,此外,欧盟从美国、英国、日本、韩国的进口份额达到54%。欧盟是除中国外最大的锂离子电池出口市场,欧盟锂离子电池出口主要面向美国、墨西哥和英国,占据了出口市场的70%。在欧盟锂离子电池进口市场,中国也占据绝对优势,进口份额达到84%,此外,欧盟也从韩国、美国、日本、东盟等地区进口锂离子电池。欧盟出口的关键矿产不到世界出口的1%,进口的关键矿产占世界进口的5%,且进口主要来自南非和巴西等国。

具体分析欧盟与中国的供应链关系,发现欧盟主要作为需求方,在锂离子电池和新能源汽车环节存在对中国的供给依赖。在这两个环节,中国在欧盟进口市场份额分别达到84%和45%,欧盟内企业面临着激烈的进口竞争,这就不难理解欧盟出于保护当地企业与自身新能源汽车产业的目的,对进口自中国的新能源汽车加征关税。可能考虑到对中国锂离子电池加征关税会对欧盟下游新能源汽车造成较大的成本冲击,欧盟目前并未提出对中国锂离子电池加征关税。

三、模型构建与均衡求解

本文构建了一个多国多部门一般均衡模型,同时包含了中间品贸易和最终品贸易,并考虑了部门外部规模经济,用来定量评估美国、欧盟加征关税的经济效应。一方面,由于卡利恩多和帕罗(2015)的全球价值链模型只考虑了中间产品的贸易,无法很好地应用于本文所研究的同时包含上游和中游的中间产品与下游的最终产品的新能源汽车供应链,为了研究针对新能源汽车供应链的贸易政策带来的经济效应,本文借鉴艾希勒和海兰德(2018),在卡利恩多和帕罗(2015)模型的基础上进行了拓展,构建同时考虑中间产品和最终产品贸易的供应链模型。另一方面,汽车行业是典型的规模经济行业(拉什卡里普尔、卢戈夫斯基,2023),当贸易政策导致行业规模扩张时,规模效应将进一步降低行业成本,反之,贸易政策导致行业规模收缩时,规模效应将带来额外的成本。不考虑供应链联系和外部规模经济可能导致对关税冲击的供应链传导机制的忽视,以及关税冲击带来的成本或收益的低估,因此本文在模型中区分中间品贸易和最终品贸易,并且参考巴尔特尔米等(2025)和鞠等(2024)引入部门外部规模经济,构建符合新能源汽车产业特征的理论模型。

假设整个经济体包含 N 个国家(或区域),由 i 和 n 表示,每个区域存在 J 个部门,部门用 j 和 k 表示。产品可以在国家间自由贸易,劳动力可以在部门间自由流动,但是不能跨国流动。

(一)消费

假设 n 国有 L_n 个消费者通过消费最终品以实现效用最大化,消费者偏好由如下两层嵌套效用函数表示,外层 C-D 效用函数加总各部门复合最终品消费,内层 CES 效用函数加总部门内的不同产品种类消费:

$$U_n = \prod_{j=1}^J \left[\left(\int_0^1 C_n^j(\omega^j)^{\frac{\sigma^j-1}{\sigma^j}} d\omega^j \right)^{\frac{\sigma^j}{\sigma^j-1}} \right]^{\alpha_n^j} \tag{1}$$

$C_n^j(\omega^j)$ 为 n 国消费者对来自于最低价格供应商的最终品种类 ω^j 的消费量, σ^j 为部门内最终品种类间的替代弹性。 α_n^j 代表 n 区域消费者对 j 部门复合最终品的支出份额,且 $\sum_{j=1}^J \alpha_n^j = 1$ 。

(二)生产与外部规模经济

假设市场是垄断竞争的,每个企业对其生产的特定产品种类具有垄断势力,并且 n 国 j 部门企业数量外生

表5 2023年欧盟新能源汽车产业贸易结构(%)

国家或地区	新能源汽车		锂离子电池		关键矿产	
	出口	进口	出口	进口	出口	进口
中国	4.3	44.7	8.2	84.0	4.7	7.6
美国	26.2	17.0	31.5	1.8	6.4	1.9
日本	2.7	13.1	0.4	2.0	1.5	0.5
韩国	3.7	8.8	1.5	7.5	2.0	0.0
英国	30.4	15.1	13.3	0.6	9.3	1.4
加拿大	2.8	0.1	2.6	0.0	0.3	0.4
墨西哥	0.8	0.0	25.7	0.0	1.1	0.0
土耳其	4.2	0.7	4.2	0.1	16.4	6.9
东盟	2.1	0.1	2.2	1.6	1.7	0.0
南非	0.1	0.2	2.3	0.0	0.7	45.7
澳大利亚	1.5	0.0	0.8	0.0	0.6	0.0
巴西	1.3	0.0	0.3	0.0	2.1	33.3
世界其他国家	19.9	0.3	7.1	2.4	53.4	2.3

数据来源:作者根据联合国商品贸易统计数据数据库提供的2023年世界各国贸易数据整理所得。

给定为 M_n^j (奥萨, 2014)。n 国 j 部门生产连续差异化产品 ω^j 需要劳动投入 $l_n^j(\omega^j)$ 和来自其他部门的复合中间品投入 $m_n^{k,j}(\omega^j)$, 生产函数如下所示:

$$q_n^j(\omega^j) = z_n^j(\omega^j) (L_n^j)^{\psi^j} \left[l_n^j(\omega^j) \right]^{\beta_n^j} \left(\prod_{k=1}^J m_n^{k,j}(\omega^j)^{\gamma_n^{k,j}} \right)^{(1-\beta_n^j)} \quad (2)$$

其中, $z_n^j(\omega^j)$ 为企业生产率, $\beta_n^j \in [0, 1]$ 为劳动的成本份额, $\gamma_n^{k,j} \in [0, 1]$ 为来自于 k 部门的中间品成本份额, 满足 $\sum_{k=1}^J \gamma_n^{k,j} = 1$ 。部门规模对于单个企业是外生的, 保持部门的总就业不变, 企业的生产函数是规模报酬不变的。 $(L_n^j)^{\psi}$ 衡量了随着部门规模扩大, 企业生产效率提高, 平均成本下降的部门外部规模经济, 其中 $L_n^j = \sum_{\omega^j} l_n^j(\omega^j)$ 为配置到 j 部门的劳动力, 也指 j 部门的规模, $\psi^j > 0$ 为部门外部规模弹性。

n 国 j 部门企业生产单位产出的种类 ω^j 的成本 $c_n^j(\omega^j) = c_n^j / z_n^j(\omega^j)$, c_n^j 为部门层面生产单位产出的最小化成本, 取决于工资率 w_n 、复合中间品的价格 p_n^k 和部门外部规模经济 $(L_n^j)^{-\psi^j}$:

$$c_n^j = r_n^j (L_n^j)^{-\psi^j} w_n^{\beta_n^j} \left(\prod_{k=1}^J (p_n^k)^{\gamma_n^{k,j}} \right)^{(1-\beta_n^j)} \quad (3)$$

其中, r_n^j 为常数, 存在部门外部规模经济时, 部门规模 L_n^j 扩大将使部门平均成本 c_n^j 降低。

(三) 贸易与价格

假设将商品从 n 国运往 i 国的贸易成本包含冰山型运输成本 $d_{ni}^j \geq 1$ 和从价关税 $\tau_{ni}^j \geq 0$, 其中 $v \in (m, f)$, 表示国家间来自相同部门的中间品 ω^j 和最终品 ω^j 贸易成本存在差异。n 国企业向 i 国提供种类 ω^j 的产品, 通过选择不同的定价策略以实现其利润最大化目标, 企业的利润最大化问题为:

$$\pi_{ni}^j(\omega^j) = \max_{p_{ni}^j(\omega^j)} \left\{ \frac{p_{ni}^j(\omega^j)}{1 + \tau_{ni}^j} q_{ni}^j(\omega^j) - \frac{c_n^j}{z_n^j(\omega^j)} d_{ni}^j q_{ni}^j(\omega^j) \right\}$$

其中, $p_{ni}^j(\omega^j)$ 表示进口商面临的含关税价格, $p_{ni}^j(\omega^j) / (1 + \tau_{ni}^j)$ 则表示出口商收到的不含关税价格, 企业生产单位产出的成本为 $c_n^j / z_n^j(\omega^j)$, 由于冰山贸易成本 d_{ni}^j 的存在, 企业销售 $q_{ni}^j(\omega^j)$ 产量的产品实际需要生产 $d_{ni}^j q_{ni}^j(\omega^j)$ 。由利润最大化的一阶条件可以得到企业的定价策略为:

$$\frac{p_{ni}^j(\omega^j)}{1 + \tau_{ni}^j} = \frac{\sigma^j}{\sigma^j - 1} \frac{c_n^j d_{ni}^j}{z_n^j(\omega^j)} \quad (4)$$

可以看出, 垄断竞争出口商是不变加成率定价的, 不变加成率为 $\sigma^j / (\sigma^j - 1)$ 。定义总的贸易成本 $\kappa_{ni}^j = d_{ni}^j (1 + \tau_{ni}^j)$, 则进口价格可以表示为 $p_{ni}^j(\omega^j) = \frac{\sigma^j}{\sigma^j - 1} \frac{c_n^j \kappa_{ni}^j}{z_n^j(\omega^j)}$ 。n 国 j 部门中间品和最终品获得的利润分别为:

$$\pi_n^{j_m} = \frac{1}{\sigma^j} \sum_{i=1}^N M_n^i (1 + \tau_{ni}^j)^{-\sigma^j} \left(\frac{\sigma^j}{\sigma^j - 1} \frac{c_n^j d_{ni}^j}{z_n^j P_i^j} \right)^{1-\sigma^j} X_i^{j_m} \quad (5)$$

$$\pi_n^{j_f} = \frac{1}{\sigma^j} \sum_{i=1}^N M_n^i (1 + \tau_{ni}^j)^{-\sigma^j} \left(\frac{\sigma^j}{\sigma^j - 1} \frac{c_n^j d_{ni}^j}{z_n^j P_i^j} \right)^{1-\sigma^j} X_i^{j_f} \quad (6)$$

其中, M_n^j 为 n 国 j 部门企业数量, z_n^j 为部门平均生产率, $X_i^{j_m}$ 和 $X_i^{j_f}$ 分别为 i 国对 j 部门中间品和最终品的支出, $P_i^{j_m}$ 和 $P_i^{j_f}$ 分别为 i 国 j 部门复合中间品和复合最终品的价格指数。定义 $T_{ni}^j \equiv M_n^i (1 + \tau_{ni}^j)^{-\sigma^j} \left(\frac{\sigma^j}{\sigma^j - 1} \frac{c_n^j d_{ni}^j}{z_n^j P_i^j} \right)^{1-\sigma^j} X_i^{j_m}$, 表示 n 国 j 部门企业将产品销往 i 国的销售收入。

产品种类 ω^j 包括中间品 ω^j 和最终品 ω^j , 分别通过相同的 CES 生产技术加总为行业层面的复合中间品 $q_n^{j_m} = \left(\int_0^1 q_n^j(\omega^j)^{\frac{\sigma_j-1}{\sigma_j}} d\omega^j \right)^{\frac{\sigma_j}{\sigma_j-1}}$ 和复合最终品 $q_n^{j_f} = \left(\int_0^1 q_n^j(\omega^j)^{\frac{\sigma_j-1}{\sigma_j}} d\omega^j \right)^{\frac{\sigma_j}{\sigma_j-1}}$, 与卡利恩多和帕罗 (2015) 模型中复合中间品既用于其他行业的投入, 又用于本国最终消费不同的是, 本文模型中复合中间品只用于各部门产品种类生产的中

间投入,而复合最终品只用于消费者最终消费。因此,复合中间品和复合最终品的价格指数为:

$$P_n^{j_m} = \left[\sum_{i=1}^N M_i^j \left(\frac{\sigma^j}{\sigma^j - 1} \frac{c_i^j \kappa_{in}^{j_m}}{z_i^j} \right)^{1-\sigma^j} \right]^{\frac{1}{1-\sigma^j}} \quad (7)$$

$$P_n^{j_f} = \left[\sum_{i=1}^N M_i^j \left(\frac{\sigma^j}{\sigma^j - 1} \frac{c_i^j \kappa_{in}^{j_f}}{z_i^j} \right)^{1-\sigma^j} \right]^{\frac{1}{1-\sigma^j}} \quad (8)$$

本文用 $\lambda_{in}^{j_m}$ 来表示贸易份额,即 n 国使用的 j_e 部门产品中来自于 i 国的比例, $\lambda_{in}^{j_m} = X_{in}^{j_m} / X_n^{j_m}$,其中, $X_n^{j_m}$ 为 n 国 j_e 部门的总支出, $X_{in}^{j_m}$ 为 n 国对 i 国 j_e 部门产品的支出。 i 国在 n 国 j 部门的中间品和最终品贸易份额分别为:

$$\lambda_{in}^{j_m} = M_i^j \left[\frac{\sigma^j}{\sigma^j - 1} \frac{c_i^j \kappa_{in}^{j_m}}{z_i^j P_n^{j_m}} \right]^{1-\sigma^j} \quad (9)$$

$$\lambda_{in}^{j_f} = M_i^j \left[\frac{\sigma^j}{\sigma^j - 1} \frac{c_i^j \kappa_{in}^{j_f}}{z_i^j P_n^{j_f}} \right]^{1-\sigma^j} \quad (10)$$

其中, σ^j-1 也可以表示为贸易弹性,即反映了贸易成本的变动对贸易流的影响。

(四)市场出清与贸易平衡

令 Y_n^j 为总产出,产品市场出清要求 n 国 j 部门的总产出等于其他国家 $i=1, \dots, N$ 对其中间品和最终品的需求之和:

$$Y_n^j = \sum_{i=1}^N \frac{\lambda_{ni}^{j_m}}{1 + \tau_{ni}^{j_m}} X_i^{j_m} + \sum_{i=1}^N \frac{\lambda_{ni}^{j_f}}{1 + \tau_{ni}^{j_f}} X_i^{j_f} \quad (11)$$

$$X_i^{j_m} = \sum_{k=1}^J \gamma_i^{j,k} (1 - \beta_i^k) \frac{\sigma^k - 1}{\sigma^k} Y_i^k, X_i^{j_f} = \alpha_i^j I_i$$

其中, $X_i^{j_m}$ 和 $X_i^{j_f}$ 分别表示国家 i 对 j 部门的中间品和最终品支出。国家 i 的总收入包含工资收入(即增加值收入)、关税收入 R_i 、外生的贸易赤字 D_i 和企业利润,即 $I_i = w_i L_i + R_i + D_i + \sum_{j=1}^J \pi_i^j$ 。关税收入表示为 $R_i = \sum_{j=1}^J X_i^{j_m} (1 - F_i^{j_m}) + \sum_{j=1}^J X_i^{j_f} (1 - F_i^{j_f})$,其中, $F_i^{j_m} = \sum_{n=1}^N \frac{\lambda_{ni}^{j_m}}{1 + \tau_{ni}^{j_m}}, v \in (m, f)$ 。利润收入为 $\sum_{j=1}^J \pi_i^j = \left(\sum_{j=1}^J \frac{1}{\sigma^j} \sum_{n=1}^N \frac{\lambda_{ni}^{j_m}}{1 + \tau_{ni}^{j_m}} X_n^{j_m} + \sum_{j=1}^J \frac{1}{\sigma^j} \sum_{n=1}^N \frac{\lambda_{ni}^{j_f}}{1 + \tau_{ni}^{j_f}} X_n^{j_f} \right) \circ$

部门就业满足部门的劳动增加值等于企业生产时支付给劳动要素的成本:

$$w_n L_n^j = \beta_n^j \frac{\sigma^j - 1}{\sigma^j} \left(\sum_{i=1}^N \frac{\lambda_{ni}^{j_m}}{1 + \tau_{ni}^{j_m}} X_i^{j_m} + \sum_{i=1}^N \frac{\lambda_{ni}^{j_f}}{1 + \tau_{ni}^{j_f}} X_i^{j_f} \right) \quad (12)$$

贸易平衡条件要求总进口和国内需求减去贸易赤字等于总出口加国内销售,即等于国家的总产出:

$$\sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^N \frac{\lambda_{ni}^{j_m}}{1 + \tau_{ni}^{j_m}} X_i^{j_m} + \sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^N \frac{\lambda_{ni}^{j_f}}{1 + \tau_{ni}^{j_f}} X_i^{j_f} - D_n = \sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^N \frac{\lambda_{ni}^{j_m}}{1 + \tau_{ni}^{j_m}} X_i^{j_m} + \sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^N \frac{\lambda_{ni}^{j_f}}{1 + \tau_{ni}^{j_f}} X_i^{j_f} \quad (13)$$

(五)定义均衡与模型求解

本文均衡的变化由关税变动引起,定义 x 的相对变化为 $\hat{x} = x'/x$,其中 x 为初始值, x' 为变化后的值,模型求解过程借鉴德克尔等(2007)的“精确帽子代数法”(Exact Hat Algebra),这样做的好处一方面是可以直接求解均衡的相对变化,另一方面是避免了估计参数($M_i^j, z_i^j, d_{in}^j, d_{in}^j$)的困难。

定义均衡:给定模型外生参数($\alpha_n^j, \beta_n^j, \gamma^{j,k}, \psi^j, \sigma^j-1$)和数据($\tau_{in}^{j_m}, \tau_{in}^{j_f}, \tau_{in}^{j_m}, \tau_{in}^{j_f}, \lambda_{in}^{j_m}, \lambda_{in}^{j_f}, X_n^{j_m}, X_n^{j_f}, V_n, D_n$),均衡向量($\hat{p}_n^j, \hat{\pi}_n^j, \hat{\lambda}_{in}^j, \hat{X}_n^j, \hat{L}_n^j, \hat{w}_n$)满足以下均衡条件,其中,单位成本变化:

$$c_n^j = (\hat{L}_n^j)^{-\psi^j} \hat{w}_n^{\beta_n^j} \left(\prod_{k=1}^J (\hat{p}_n^k)^{\gamma_n^{j,k}} \right)^{1-\beta_n^j} \quad (14)$$

中间品价格指数变化 $\hat{P}_n^{j_m}$ 和最终品价格指数变化 $\hat{P}_n^{j_f}$:

$$\hat{P}_n^{j_v} = \left(\sum_{i=1}^N \lambda_{in}^{j_v} \left(\hat{K}_{in}^{j_v} \hat{c}_i^{j_v} \right)^{1-\sigma^j} \right)^{1/(1-\sigma^j)}, v \in (m, f) \quad (15)$$

贸易份额变化:

$$\hat{\lambda}_{in}^{j_v} = \left(\frac{\hat{c}_i^{j_v} \hat{K}_{in}^{j_v}}{\hat{P}_n^{j_v}} \right)^{1-\sigma^j}, v \in (m, f) \quad (16)$$

中间品支出 $X_n^{j_{m'}}$ 和最终品支出 $X_n^{j_{f'}}$:

$$X_n^{j_{m'}} = \sum_{k=1}^J \gamma_n^{j_{m'}} (1 - \beta_n^k) \frac{\sigma^k - 1}{\sigma^k} \left(\sum_{i=1}^N \frac{\lambda_{ni}^{k_{m'}}}{1 + \tau_{ni}^{k_{m'}}} X_i^{k_{m'}} + \sum_{i=1}^N \frac{\lambda_{ni}^{k_{f'}}}{1 + \tau_{ni}^{k_{f'}}} X_i^{k_{f'}} \right) \quad (17)$$

$$X_n^{j_{f'}} = \alpha_n^{j_{f'}} I_n^{j_{f'}} = \hat{w}_n w_n L_n + \sum_{j=1}^J X_n^{j_{m'}} (1 - F_n^{j_{m'}}) + \sum_{j=1}^J X_n^{j_{f'}} (1 - F_n^{j_{f'}}) + D_n + \sum_{j=1}^J \pi_n^{j_{f'}}$$

部门利润变化:

$$\hat{\pi}_n^{j_v} = \sum_{i=1}^N \eta_{ni}^{j_v} \left(\frac{\hat{c}_i^{j_v} \hat{d}_{ni}^{j_v}}{\hat{P}_n^{j_v}} \right)^{1-\sigma^j} \hat{X}_i^{j_v}, v \in (m, f) \quad (18)$$

其中, $\eta_{ni}^{j_v} = T_{ni}^{j_v} / \sum_{i=1}^N T_{ni}^{j_v}$ 。

部门劳动力配置变化 $\hat{L}_n^{j_v}$:

$$\hat{w}_n \hat{L}_n^{j_v} w_n L_n^{j_v} = \beta_n^{j_v} \frac{\sigma^j - 1}{\sigma^j} \left(\sum_{i=1}^N \frac{\lambda_{ni}^{j_{m'}}}{1 + \tau_{ni}^{j_{m'}}} X_i^{j_{m'}} + \sum_{i=1}^N \frac{\lambda_{ni}^{j_{f'}}}{1 + \tau_{ni}^{j_{f'}}} X_i^{j_{f'}} \right) \quad (19)$$

贸易平衡条件确定 $\hat{w}_n$:

$$\sum_{j=1}^J F_n^{j_{m'}} X_n^{j_{m'}} + \sum_{j=1}^J F_n^{j_{f'}} X_n^{j_{f'}} - D_n = \sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^N \frac{\lambda_{ni}^{j_{m'}}}{1 + \tau_{ni}^{j_{m'}}} X_i^{j_{m'}} + \sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^N \frac{\lambda_{ni}^{j_{f'}}}{1 + \tau_{ni}^{j_{f'}}} X_i^{j_{f'}} \quad (20)$$

四、数据来源与参数校准

求解模型均衡所需数据来源于经济合作与发展组织国家间投入产出表,世界一体化贸易解决方案关税数据库、联合国商品贸易统计数据库和国际能源署的《全球电动汽车展望2024》报告。本文列示了求解模型所需主要参数与变量及其数据来源,详细内容参见《管理世界》网络发行版附录二。

(一)投入产出表与产品贸易数据

经济合作与发展组织提供了1995~2020年涵盖76个国家45个部门的国家间投入产出表,本文使用最新年份2020年的数据,并将国家合并为63个国家与世界其他国家,行业合并为16个部门,包括15个商品部门和1个服务部门^①,每个部门的产出都有对应的中间使用和最终需求部分,由此可以计算中间品贸易份额和最终品贸易份额。此外,处理投入产出表还需要使用各国产品层面双边出口贸易数据,本文使用最新年份2023年63个国家HS6分位产品层面的双边出口贸易数据^②。

投入产出数据处理的关键是要将新能源汽车供应链的关键产品从原部门分离,形成新的部门^③,本文使用类似于鞠等(2024)的“份额法”进行处理,份额通过HS6分位产品层面的出口贸易数据计算。基于这一思想,本文分以下5个步骤处理投入产出表数据,以得到包含新能源汽车供应链的29个国家(区域)19个行业的投入产出表。

(1)产品与部门匹配:根据HS22编码与ISIC4行业分类对应表进行匹配,可以将HS6分位产品划分到投入产出表对应的部门,进一步地,可以将HS6分位产品划分到本文合并后的16个部门。

(2)国家间贸易:对应于投入产出表合并后的16个部门,关键矿产所对应HS6产品属于采矿业,汽车用锂离子电池对应HS6产品属于其他制造业,新能源汽车对应HS6产品属于汽车及其他运输设备。于是就可以分别计算各国3个新部门的产品出口到其他国家的贸易量占原部门出口到其他国家的贸易量的份额。根据该份额,可以将各国新部门出口到其他国家的贸易流量从原部门分离出来。其中,关键矿产和锂离子电池只作为中间品,在投入产出表中,其对应的最终品贸易部分为0,新能源汽车只作为最终品,其对应的中间品贸易部分为0。

(3)国内贸易:由于海关贸易数据只能计算出口份额,对于各国国内生产国内使用的部分,本文使用《全球

电动汽车展望2024》报告提供的2023年全球锂离子电池和电动汽车贸易流量数据进行校准。关键矿产的数据仍难以获取,本文采用需求倒推法,假设由进口满足不了的需求则由国内提供。根据步骤(2)和步骤(3)的处理就可以在投入产出表的行数据中分离出3个新部门。

(4)生产结构:由于投入产出表的列数据体现的是生产中消耗的各个国家各个部门的投入,贸易数据无法反映各个部门的生产结构,基于特征性事实部分所示新能源汽车各环节的成本占比,锂离子电池占整车成本的30%~50%,关键矿产占锂离子电池成本的20%~30%,考虑到剔除劳动力成本部分,本文保守地假设新能源汽车中30%的价值来自锂离子电池,锂离子电池中20%的价值来自关键矿产,并且假设关键矿产、锂离子电池、新能源汽车具有垂直型投入产出结构。新能源汽车、锂离子电池和关键矿产生产中对其他部门的需求结构则假设与原部门一致。经过(1)~(4)步可以得到64国(包含世界其他国家)19行业的投入产出表。

(5)由于欧盟和东盟国家众多,不便于展示量化结果,本文最后将欧盟27个国家加总为一个区域(简称欧盟),将东盟10个国家加总为一个区域(简称东盟)。得到29个国家(区域)19个行业的投入产出表。

根据投入产出表,即可计算求解模型所需部分参数和数据,包括支出份额 α_n^j 、增加值份额 β_n^j 、复合中间品成本份额 $\gamma_n^{k,j}$ 、中间品贸易份额 λ_{im}^j 、最终品贸易份额 λ_{fm}^j 、部门中间品支出 X_n^j 、最终品支出 X_n^j 、增加值 V_n 和贸易赤字 D_n 。

(二)关税数据

关税数据来自世界一体化贸易解决方案关税数据库,与投入产出表年份和国家一致,本文使用了2020年63个国家HS6分位产品层面的双边关税数据^③。贸易数据来自联合国商品贸易统计数据库,本文使用最新年份2023年63个国家HS6分位产品层面的双边进口贸易数据^④。

首先,根据进口国—出口国—HS6编码将关税数据与进口贸易数据进行匹配,用以计算进口贸易加权的平均关税。其次,根据HS22编码与BEC5编码对照表进行匹配,用以区分中间品关税和最终品关税。再次,根据HS22编码与ISIC4行业分类对应表进行匹配,确定产品所属行业。最后,分别将中间品关税和最终品关税根据进口贸易量加权加总到行业层面,就得到区分中间品和最终品的双边行业层面关税税率。世界其他国家的双边关税则使用63个国家的简单平均值。为了与投入产出数据包含的国家一致,考虑到欧盟国家采取统一的关税税率,本文以德国的双边关税代表欧盟,东盟则取东盟国家的简单平均关税表示。

(三)贸易弹性与规模弹性

贸易弹性的取值对于量化评估贸易政策的经济效应具有重要意义,本文估计贸易弹性的困难在于难以通过关税来识别贸易弹性,因为各国新能源汽车关税近年来没有明显的变动。因此本文参考已有文献的经典做法(夏皮罗,2021;巴尔特尔米等,2025),使用已有文献中估计的行业层面贸易弹性的中值。本文选取的文献包括巴格韦尔等(2021)、吉里等(2021)、拉什卡里普尔和卢戈夫斯基(2023),这些文献使用了不同的估计方法,估计结果存在差异,综合考虑认为具有代表性。本文研究的新能源汽车、锂离子电池和关键矿产分别以其对应的原部门,即汽车及其他运输设备、其他制造业、采矿业的贸易弹性替代。贸易弹性的取值参见《管理世界》网络发行版附录三,从贸易弹性的文献中值可以看出关键矿产、锂离子电池、新能源汽车的贸易弹性存在差异,并且表现出中间品贸易弹性大于最终品贸易弹性的特征,与文献发现的一致(索德伯里,2018;段玉婉等,2022)。为了进一步验证本文结论的稳健性,本文附录部分考虑了贸易弹性取值向上或向下偏离文献中值的情形,所得结论与本文基准分析一致,详细内容参见《管理世界》网络发行版附录五。

估计规模弹性具有挑战性,因为它要求存在对行业规模的外生冲击,同时这些冲击与技术变化无关(鞠等,2024),因此本文基准分析中使用拉什卡里普尔和卢戈夫斯基(2023)估计的规模弹性。但其估计得到的规模弹性中,“农业和采矿业”规模弹性为0.143,大于“运输设备行业”规模弹性0.129,分别对应本文的关键矿产行业 and 新能源汽车行业,“关键矿产行业规模弹性大于新能源汽车行业”这一结果与经验直觉相矛盾。具体而言,锂离子电池和新能源汽车生产容易形成行业规模经济,可以从多个方面解释:首先,产业集群效应与产业园区的设立降低了上下游供应商和制造商之间的物流成本与时间成本,并增加了供应链的效率与稳定性;其次,行业可以使

用标准化的生产工艺降低企业的研发与生产成本,例如电池模块标准化、新能源汽车平台化生产;最后,锂电池企业与新能源汽车企业的联盟合作可以降低各自行业的成本,汽车企业通过合作订单获得更优惠的电池价格和更稳定的供应来源,部分汽车企业与电池企业合作进行电池技术研发降低了电池企业的研发成本。但矿产采掘业却难以形成规模经济,因为矿产资源位置往往分散,各矿山之间难以共享基础设施,矿山往往与加工厂距离较远,难以通过上下游整合降低成本。考虑到拉什卡里普尔和卢戈夫斯基(2023)、巴尔特尔米等(2025)估计得到的各行业规模弹性取值范围为(0.08,1.22),在正文中,本文令关键矿产行业的规模弹性为取值范围的下限0.08,其他行业规模弹性参考拉什卡里普尔和卢戈夫斯基(2023)。在附录中,本文考虑了规模弹性取值向上或向下偏离正文取值的情形,所得结论与本文基准分析一致,详细内容参见《管理世界》网络发行版附录六。

五、美欧关税与全球新能源汽车供应链重构

在本部分,本文首先量化评估美国对中国新能源汽车供应链上游、中游和下游关键环节加征关税对中美两国新能源汽车产业的影响,加征关税后新能源汽车供应链上下游结构的变化。其次,量化了欧盟加征关税对双方新能源汽车产业的影响,比较了欧盟最终品关税与美国最终品关税政策效果的差异,以及加征关税后新能源汽车供应链上下游结构的变化。最后,分析了美国和欧盟同时加征关税的情形。需要指出的是,本文对新能源汽车供应链的分析和结果展示仅限于供应链上关键矿产、锂电池和新能源汽车这3个关键环节,涉及到供应链总产出、供应链总进口、供应链总出口等表述,指的是上述3个关键环节的加总。

(一)美国关税对中美新能源汽车产业和供应链的影响

根据2024年9月12日美国贸易代表办公室发布的文件,本文模拟美国对进口自中国的新能源汽车、锂离子电池、关键矿产分别征收100%、25%、25%的关税。

1. 美国关税对中美两国新能源汽车产业的影响

表6模拟了美国加征关税的3种情形,以探究中间品关税与最终品关税沿供应链传递的差异性,以及美国“沿供应链”关税政策对中美两国新能源汽车产业的影响。

本文模型中起作用的经济力量主要有:关税冲击、行业规模经济和供应链传递。三者发挥作用的机制不同,直观上来看,进口关税将阻碍出口国的出口,保护进口国国内产出,同时也会推高进口国市场价格。当关税冲击导致行业产出(即行业规模)扩张时,行业规模经济的存在将进一步降低行业平均成本,当关税冲击导致行业产出收缩时,行业规模经济的存在将进一步提高行业平均成本。上游行业成本(或价格)上涨导致下游行业生产成本增加、竞争力减弱,下游行业产出扩张则将带动对上游行业的需求。三者对价格、产出等变量的影响方向也不完全相同,在一般均衡模型中,上述经济力量同时发挥作用,最终决定关税冲击对经济的影响。

考虑美国加征关税对中美两国新能源汽车产业的影响,发现关税保护了美国上游和中游的关键矿产与锂离子电池行业,这些行业的产出扩张了超过20%。行业规模扩张进一步通过规模经济机制降低行业平均成本,从而在出口市场拥有更大竞争力,出口分别增加了9.18%和17.91%。但下游的新能源汽车因进口锂离子电池价格上涨导致的投入成本上涨而受损,由于价格在国际市场缺乏竞争优势,新能源汽车出口降低1.35%,产出下降1.04%。因此,美国关税政策具有明显的“上游保护,下游受损”特征,即新能源汽车供应链上的锂离子电池和

表6 美国加征关税对中美两国新能源汽车产业的影响(%)

模拟情形		中间品关税		最终品关税		中间品关税+最终品关税	
国家		美国	中国	美国	中国	美国	中国
价格变化	关键矿产	-1.049	0.239	-0.100	0.019	-1.136	0.259
	锂离子电池	1.132	0.850	-0.174	0.071	0.938	0.926
	新能源汽车	0.218	0.266	0.260	0.094	0.475	0.362
产出变化	关键矿产	19.400	-5.347	1.561	-0.429	21.012	-5.780
	锂离子电池	19.017	-6.017	1.864	-0.532	20.939	-6.550
	新能源汽车	-2.275	-0.468	1.225	-0.761	-1.035	-1.229
出口变化	关键矿产	7.934	-6.874	1.231	0.212	9.175	-6.739
	锂离子电池	16.440	-19.658	1.470	-0.210	17.905	-19.884
	新能源汽车	-2.298	-0.877	0.930	-3.282	-1.345	-4.155
进口变化	关键矿产	8.166	-3.925	1.028	-0.356	9.139	-4.285
	锂离子电池	-58.257	6.666	0.093	-0.036	-58.188	6.641
	新能源汽车	1.686	0.592	-2.251	0.922	-0.554	1.533

注:表中分别模拟了美国加征关税的3种情形:“中间品关税”指“美国只对进口自中国的关键矿产和锂离子电池加征关税”;“最终品关税”指“美国只对进口自中国的新能源汽车加征关税”;“中间品关税+最终品关税”指“美国同时对上述中间品和最终品加征关税”。价格变化对应模型中的 $\hat{p}_n^j-1$,产出变化对应 $(X^j/X_n^j)\hat{p}_n^j-1$,出口变化对应 $\sum_{i=1, i \neq n}^N \frac{\lambda_{ni}^{j^*} X_i^j}{1+\tau_{ni}^{j^*}} \hat{X}_i^j / \sum_{i=1, i \neq n}^N \frac{\lambda_{ni}^j X_i^j}{1+\tau_{ni}^j} \hat{X}_i^j - 1$,进口变化对应 $\sum_{i=1, i \neq n}^N \frac{\lambda_{ni}^{j^*} X_i^j}{1+\tau_{ni}^{j^*}} \hat{X}_i^j / \sum_{i=1, i \neq n}^N \frac{\lambda_{ni}^j X_i^j}{1+\tau_{ni}^j} \hat{X}_i^j - 1$ 。

关键矿产行业得益于关税保护,而新能源汽车行业竞争力因锂离子电池成本增加而减弱。

而造成美国“上游保护,下游受损”的主要原因在于,中间品关税和最终品关税沿供应链传递时的不同表现。在只对进口自中国的中间品征税时,美国新能源汽车价格上涨0.22%,这一价格变化主要是由于美国锂离子电池关税导致供应链下游的新能源汽车生产成本提高,生产成本提高进而导致美国新能源汽车产出下跌2.28%。在只对进口自中国的最终品征税时,美国新能源汽车价格上涨0.26%,此时价格变化则主要来自关税变化,得益于进口关税的保护,美国新能源汽车产出增加1.23%,并带动对上游和中游投入品的需求。因此,美国新能源汽车的产出与价格变化存在显著的结构差异,中间品关税将给美国新能源汽车行业的生产带来负面冲击,最终品关税则对新能源汽车行业具有保护作用,但两者都推高了新能源汽车的价格,如果只关注总量变化就会忽视供应链中发生的重大结构变化。

美国沿新能源汽车供应链的进口关税将减少美国对中国新能源汽车供应链各环节的需求,进一步地,中国行业规模萎缩还将导致行业平均成本上涨,进而提高中国生产产品的价格从而削弱中国在出口市场的竞争力。具体而言,中国关键矿产和锂离子电池受损最严重,产出分别下降了5.78%和6.55%,主要原因在于,中国出口的锂离子电池21.52%流向了美国,出口的关键矿产17.40%流向美国。由于美国在中国新能源汽车出口市场份额只有1.05%,因此美国对中国新能源汽车征收100%的关税也只得使得中国新能源汽车减产1.23%。总的来看,美国关税将损害中国新能源汽车产业链关键环节,其中上中游环节受损最严重。

2. 加征关税后美国新能源汽车供应链进口来源国的变化

图2展示了美国加征关税后,美国新能源汽车供应链各环节主要贸易伙伴进口份额的变化,反映了关税导致的供应链采购模式的重新分配。可以看到,无论是供应链总进口还是供应链各环节的进口,中国在美国进口市场份额下降表现明显,其中,关税对中国锂离子电池行业影响最大,市场份额减少了近20个百分点。

中国损失的市场份额会被世界其他国家部分替代,从供应链总进口来看,欧盟、日本和韩国成为美国对华关税中的最大赢家,市场份额显著上升,其次是与美国同为《美墨加协定》成员的墨西哥和加拿大,英国和东盟的市场份额也有小幅上涨。具体到新能源汽车供应链上的各个环节,在新能源汽车环节,美国进口主要转向欧盟、日本和韩国,在美国加征关税之前,这3个国家已经是美国新能源汽车最大的进口来源国,三者所占市场份额达到85%。但由于中国新能源汽车在美国进口市场占比较低,市场份额涨幅最大的欧盟也仅提高了1个百分点。在锂离子电池环节,欧盟在美国进口市场份额上涨近6个百分点,成为这一环节的最大受益方,东盟和墨西哥紧随其后,市场份额涨幅也超过3个百分点^⑤。在关键矿产环节,墨西哥市场份额涨幅最大,原因在于美国关税主要减少了中国天然石墨的进口,而墨西哥是美国重要的天然石墨供应国,能够部分弥补中国退出后的市场空白。

总体来看,美国对华关税将造成贸易转移,使得中国新能源汽车供应链各环节的出口市场被世界其他国家部分替代,其中锂离子电池受到的冲击显著大于供应链其他环节。美国关税导致全球新能源汽车供应链的重构,对中国新能源汽车产业各关键环节都造成不利影响。

3. 加征关税后中国新能源汽车供应链出口目的地的变化

美国关税对中国造成了显著的外需冲击,中国的出口策略也将随之调整,市场重

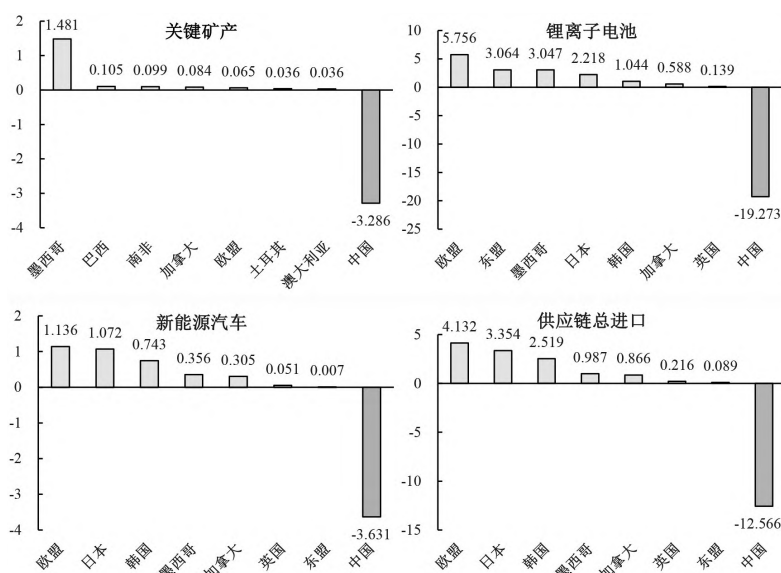


图2 美国新能源汽车供应链进口来源国的变化
注:图中纵轴表示加征关税前后各国在美国进口市场份额的变化(%)。

心向其他地区重新分配(见图3)。首先,欧盟在中国新能源汽车出口市场的份额将增加约0.6个百分点,由于欧盟的环保法规日益严格,欧盟各国对新能源汽车的需求迅速增长,中国新能源汽车厂商在欧盟也已经积累了一定的市场基础,美国关税必然加强中国厂商向欧盟市场的出口转向。此外,巴西和东盟等新兴市场对新能源汽车的需求也开始释放,但受限于本地区的技术与生产能力,需要大量从国外进口新能源汽车,中国也将抓住这一市场机遇。

其次,中国锂离子电池的出口遭到美国关税的严重冲击,亟需完成出口市场的转换,在美国加征关税之前,欧盟作为世界第二大新能源汽车市场,同时也是中国锂离子电池第一大出口市场,对锂离子电池需求旺盛,可以预见,美国加征关税后,欧盟在中国锂离子电池出口市场份额大幅上涨,涨幅超过5个百分点。此外,中国还将加强对韩国、日本等主要新能源汽车生产国的锂电池出口,东盟、印度等新兴市场处于新能源汽车市场发展初期,政府激励政策推动了当地对电动汽车及零部件的需求增长,为中国锂离子电池出口提供了新机遇。

最后,在关键矿产方面,中国的天然石墨向美国出口受阻,日本、韩国、欧盟是除中国外主要的锂离子电池生产国,对作为负极材料的天然石墨有着大量需求,在美国加征关税前,这三国就已成为中国天然石墨的主要出口目的地,美国加征关税后,中国将加强与这些市场的合作,尤其是日本在中国出口市场份额将增加2个百分点。

综上所述,美国对华关税将冲击中国新能源汽车供应链各环节,对美国的出口受阻必然导致中国的出口向多区域拓展,但出口结构调整主要集中在锂离子电池环节。结合中国当前的贸易环境以及各地区的需求结构,欧洲、东南亚和拉美地区将是中国缓解美国关税压力以及发掘新机遇的必然选择。

(二)欧盟关税对中欧新能源汽车产业和供应链的影响

根据2024年10月29日《欧盟官方公报》公布的对进口自中国的新能源汽车征收反补贴税的决定,由于欧盟对中国不同出口商实行差异性反补贴税,本文模拟欧盟对中国加征23%的平均关税,考虑到现有的10%关税,最终关税达到33%的水平。针对欧盟加征关税的分析与针对美国加征关税的分析有两个方面的不同:首先,欧盟只宣布对进口自中国的新能源汽车,即只对最终品加征关税,并且欧盟对新能源汽车关税税率大大低于美国的关税水平;其次,中国与欧盟在新能源汽车上的贸易往来较中国与美国更为密切。

1. 欧盟关税对双方新能源汽车产业的影响

表7展示了欧盟关税对双方的影响,欧盟对中国新能源汽车的进口关税有效保护了欧盟内部新能源汽车厂商,减轻了其进口竞争压力,并且带动了对供应链上游投入品的需求,使得欧盟供应链各环节的产出水平都有所提升。虽然进口关税使欧盟新能源汽车行业价格指数上升,但关键矿产和锂电池行业的规模扩张在降低两者价格的同时,还节约了欧盟新能源汽车的生产成本。因此,欧盟的锂离子电池和新能源汽车在国际市场上的竞争力得到提升,出口分别增加了3.99%和1.56%。

虽然欧盟关税只针对中国的新能源汽车,但下游需求萎缩导致上游产出减少,中国新能源汽车产业各环节均遭受损害,其中,新能源汽车的受损程度更大,产出损失了3.41%,锂离子电池和关键矿产产出分别降低2.32%和1.89%。关键矿产和锂离子

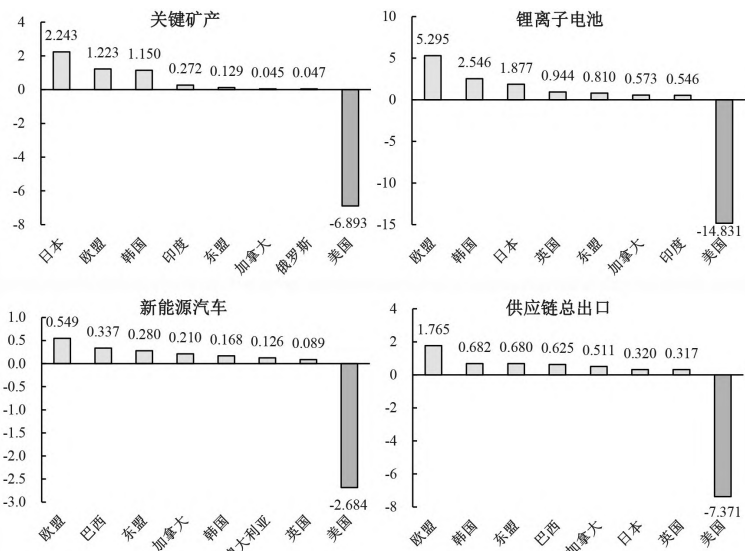


图3 中国新能源汽车供应链出口目的地的变化
注:图中纵轴表示加征关税前后各国在中国出口市场份额的变化(%)。

表7 欧盟加征关税对双方新能源汽车产业的影响(%)

经济体		欧盟	中国	经济体		欧盟	中国
价格变化	关键矿产	-0.197	0.082	出口变化	关键矿产	1.261	0.777
	锂离子电池	-0.438	0.311		锂离子电池	3.987	-0.715
	新能源汽车	1.322	0.433		新能源汽车	1.557	-14.852
产出变化	关键矿产	3.669	-1.892	进口变化	关键矿产	2.440	-1.546
	锂离子电池	4.485	-2.318		锂离子电池	-0.423	1.095
	新能源汽车	2.393	-3.411		新能源汽车	-7.764	3.553

重大选题征文

电池的出口变化主要受到出口竞争力和市场供需因素的影响,一方面,行业规模萎缩进一步推高了行业平均价格,削弱了出口竞争力,导致出口受阻;另一方面,欧盟等地区新能源汽车和锂离子电池产出大幅扩张,需要来自中国的上游投入品,有利于中国关键矿产和锂离子电池的出口。两种因素对出口的影响方向不一,导致中国关键矿产出口增加0.78%,锂离子电池出口降低0.72%。中国新能源汽车出口降幅则明显更大,主要是由于出口欧盟市场受到关税阻碍。

将欧盟关税与美国最终品关税对中国产生的影响进行比较,图4表明欧盟关税对中国损害更大,且欧盟关税对中国新能源汽车供应链各环节的产出以及供应链总产出的损害是美国最终品关税对中国损害的4倍以上。主要原因在于,尽管欧盟对新能源汽车的关税税率33%远低于美国关税税率100%,但欧盟是中国新能源汽车的主要出口市场,占比达43.06%,而美国仅占1.05%。

2. 加征关税后欧盟新能源汽车供应链进口来源国的变化

在欧盟对中国新能源汽车加征关税后,欧盟新能源汽车的进口来源国发生了显著变化,反映了欧盟贸易政策调整后其供应链体系的重构。如图5所示,由于欧盟仅对中国电动汽车加征关税,因此新能源汽车市场受关税冲击发生了剧烈的结构调整,而锂离子电池和关键矿产市场发生的变化较为轻微。在新能源汽车环节,美国与欧盟互为重要的贸易伙伴,在中国对欧盟的出口受阻后,美国将部分弥补中国供应减少带来的空缺,在欧盟进口市场的份额将上升近5个百分点,此外,日本和韩国的市场份额也增加了2个百分点左右。与美国略显不同的是,对于欧盟来说,英国和土耳其与欧盟地理位置临近、贸易往来频繁,特别是英国,在全球新能源汽车出口市场占据5.51%的市场份额,凸显其出口新能源汽车的全球竞争力,因此,加征关税后欧盟将加大自英国和土耳其的进口份额。

在锂离子电池环节,欧盟并未对中国加征关税,但新能源汽车关税将损害中国新能源汽车的生产进而减少对上游锂离子电池的需求,锂离子电池行业规模萎缩进而引起成本上升,价格竞争力减弱从而给出口带来不利影响,因此中国在欧盟进口市场减少了约0.23个百分点,而日本、英国、东盟、韩国等电池出口国将部分替代中国。在关键矿产环节,中国在欧盟进口市场损失了约0.02个百分点,巴西、俄罗斯等矿产资源丰富的国家将取代中国市场份额。

总的来看,欧盟关税对中国新能源汽车产业的损害集中于下游的最终品环节,中国在欧盟新能源汽车供应链总进口市场份额将损失约10个百分点,美国、英国、日本和韩国将迅速填补中国退出的市场空缺,成为欧盟关税的主要受益方。

3. 加征关税后中国新能源汽车供应链出口目的地的变化

面对欧盟关税带来的出口冲击,中国需要及时调整供应链的出口结构,减少对欧盟的需求依赖,逐步开拓新兴市场和其他成熟市场以保持出口增长以及出口市场的多元化。图6表明,在受欧盟关税冲击最大的新能源汽车环节,欧盟的市场份额减少了约11.4个百分点,这一市场份额将由东盟、巴西、加拿大、韩国等地区替代。其中,

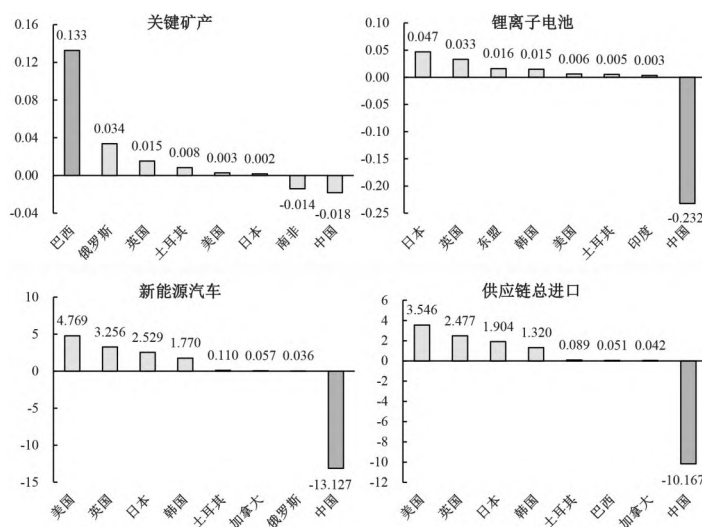
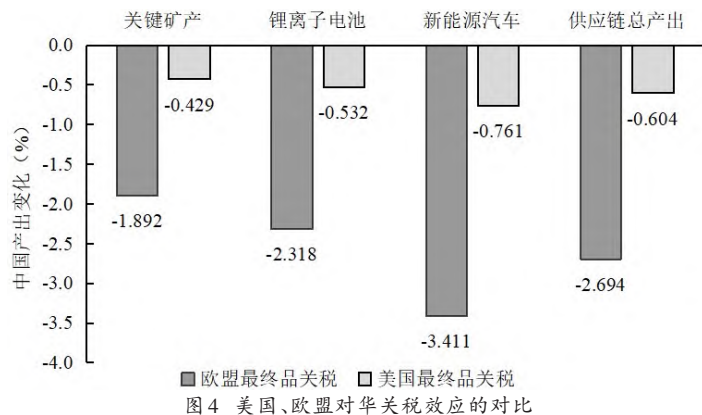


图5 欧盟新能源汽车供应链进口来源国的变化

注:图中纵轴表示加征关税前后各国在欧盟进口市场份额的变化(%)。

东南亚市场将成为中国新能源汽车出口的新重点,得益于泰国、印度尼西亚等东南亚国家新能源汽车扶持政策驱动与消费需求快速增长的共同推动,以及中国与东盟国家地理相邻且同为“一带一路”倡议的重要合作伙伴,因此在欧盟加征关税后,东南亚将成为中国新能源汽车出口的优先选择,预计东南亚市场的份额将因此增加约1.5个百分点。中国对巴西的新能源汽车出口近年来呈现出快速增长趋势,主要受到巴西新能源政策推动、当地环保意识增强以及对新能源汽车需求快速上升等多重因素推动,未来,随着中国新能源汽车向欧盟出口受阻,巴西在中国出口市场份额将上涨约1.5个百分点。

在锂离子电池环节,由于行业规模萎缩导致成本上升,中国出口锂离子电池的国际竞争力减弱,但欧盟关税导致欧盟以及英国新能源汽车产出大幅增长,对锂离子电池的需求旺盛,因此欧盟和英国在中国锂离子电池出口市场份额相对上涨。与锂离子电池原因一样,欧盟和英国在中国的关键矿产出口市场份额也有一定幅度的上涨,尤其是欧盟市场份额上涨了0.2个百分点。

综合来看,欧盟关税必然导致中国出口市场结构的调整,调整的主要变化集中在新能源汽车环节,东南亚、巴西等新能源新兴市场将成为未来中国新能源汽车出口的重要增长点。

(三)美国、欧盟同时加征关税对中国新能源汽车产业的影响

本文进一步模拟美国和欧盟同时对中国新能源汽车供应链加征关税的情形,关税税率设定为美国对进口自中国的新能源汽车、锂离子电池、关键矿产分别征收100%、25%、25%的关税,欧盟仅对中国的新能源汽车征收33%的关税。

图7比较了美国关税、欧盟关税、美国关税+欧盟关税3种情形,在任何一种情形下,中国新能源汽车产业各环节都是受损的,考虑到供应链总产出,欧盟关税导致中国供应链总产出减少2.7%,高于美国关税导致的总产出减少2.3%。从供应链各环节来看,美国关税主要损害中国新能源汽车供应链上中游环节,欧盟关税损害中国新能源汽车供应链各环节,但下游受损程度高于上游。

美国和欧盟同时加征关税对中国供应链的损害最大,导致供应链总产出减少4.9%,远超美国或欧盟单独施加关税的情形。在双重关税压力下,中国新能源汽车供应链各环节均受到严重打击,尤其是锂离子电池环节产出降幅最大,达到近9%。

受限于文章篇幅,更多的拓展分析展示于《管理世界》网络发行版附录,包括附录四“规模经济对关税保护政策经济效应的影响”,附录七“美国关税对中美新能源汽车供应链的间接影响”,附录八“欧盟关税对中欧新

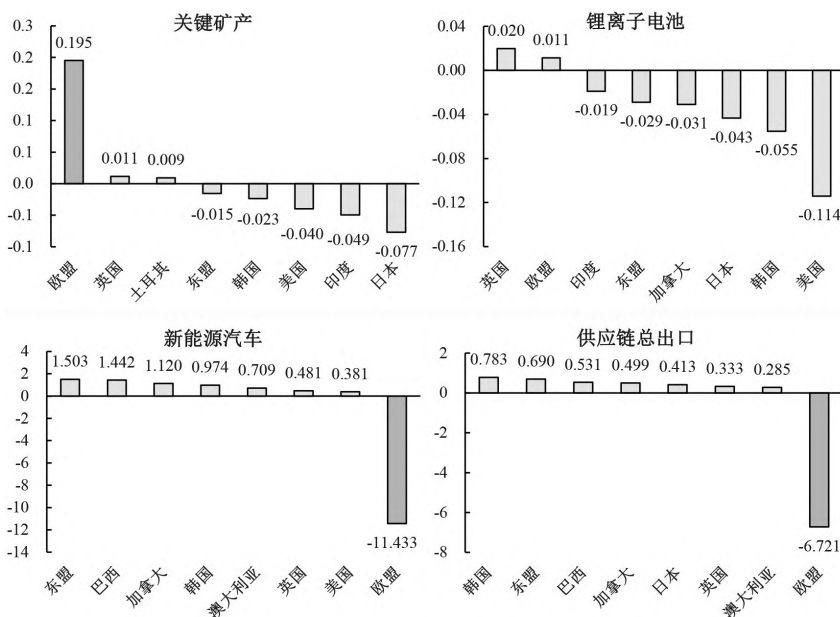


图6 中国新能源汽车供应链出口目的地的变化
注:图中纵轴表示加征关税前后各国在中国出口市场份额的变化(%)。

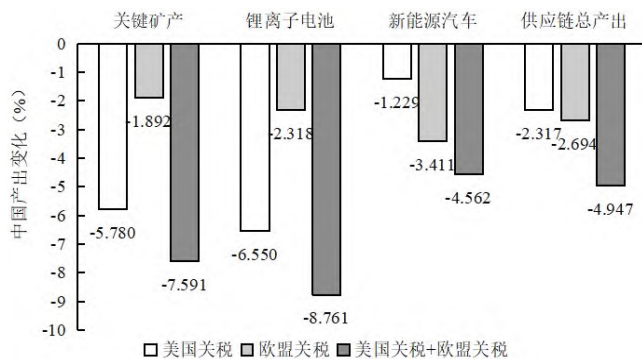


图7 美国、欧盟同时加征关税的影响
注:“美国关税”指美国同时对中国新能源汽车供应链各环节加征关税,“欧盟关税”指欧盟对中国新能源汽车加征关税,“美国关税+欧盟关税”指美国对进口自中国的新能源汽车、锂离子电池、关键矿产分别征收100%、25%、25%的关税,欧盟仅对中国的新能源汽车征收33%的关税。

能源汽车供应链的间接影响”,附录九“美欧关税的福利分析”,附录十“新能源汽车供应链其他环节关税的拓展性分析”,附录十一“美欧产业补贴的拓展性分析”,附录十二“关税情形的拓展性分析”。

六、中国的应对措施:以消费补贴为例

党的二十大报告强调“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”,《扩大内需战略规划纲要(2022~2035年)》进一步指出“大国经济具有以内需为主导的显著特征。”“实施扩大内需战略是充分发挥超大规模市场优势的主动选择”,“是应对国际环境深刻变化的必然要求。”中国作为全球最大的新能源汽车消费市场,国际能源署预测中国电动汽车销量将从2023年的840万辆增加到2035年的2480万辆,扩大内需仍有巨大潜力。面对不断加剧的外部冲击和日益复杂的外部不确定性,中国应继续统筹扩大内需与深化供给侧结构性改革,以需求牵引供给,供给创造需求,充分发挥超大规模市场和强大生产能力的优势。本文以消费补贴为例,模拟扩大内需如何应对美国与欧盟的关税冲击,以及规模经济如何进一步降本增效,实现供给与需求的良性互动。

(一)新能源汽车消费补贴与价格分解

2024年7月24日,国务院同意印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》提出要加大新能源汽车的补贴标准,由此前的购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元,分别提高到2万元和1.5万元。从理论上讲,消费补贴节省了消费者拥有新能源汽车的成本,将激发国内消费者的购车热情,进而带动对汽车生产投入品的需求,具有扩大内需的政策效果,在外部需求受到冲击并萎缩时,扩大内需并形成强大国内市场可以作为经济的稳定器。

本文对消费补贴的模拟方式与文献中对生产补贴的模拟不同, i 国 j 部门的生产补贴 s_i^j 使得单位成本变为

$(1-s_i^j)c_i^j$, i 国将产品出口到 n 国就会扰乱 n 国市场价格,表现为 $p_n^j = \left(\sum_{i=1}^N M_i^j \left[\frac{\sigma^j}{\sigma^j - 1} \frac{(1-s_i^j)c_i^j \kappa_{in}^j}{z_i^j} \right]^{1-\sigma^j} \right)^{\frac{1}{1-\sigma^j}}$,可以看出 i

国的生产补贴会通过贸易直接影响 n 国市场价格。因此,欧盟以自中国进口的电动汽车存在补贴、挤压了欧盟电动汽车的市场份额为由发起反补贴调查。而本文所模拟的消费补贴仅针对中国国内生产国内消费的新能源汽车,并不会通过贸易直接影响其他国家当地市场价格。具体而言,加入中国对新能源汽车的消费补贴,

最终品价格指数式(8)将变为 $p_n^j = \left(\sum_{i \neq n}^N M_i^j \left(\frac{\sigma^j}{\sigma^j - 1} \frac{c_i^j \kappa_{in}^j}{z_i^j} \right)^{1-\sigma^j} + M_n^j \left(\frac{\sigma^j}{\sigma^j - 1} \frac{c_n^j \kappa_{nn}^j s_{nn}^j}{z_n^j} \right)^{1-\sigma^j} \right)^{\frac{1}{1-\sigma^j}}$,其中 $s_{nn}^j < 1$ 表示消费补贴。

最终品价格变化的分解可以表示为:

$$\begin{aligned} d \ln p_n^j = & \underbrace{\lambda_{nn}^j (-\psi^j d \ln L_n^j)}_{\text{规模经济}} + \underbrace{\lambda_{nn}^j d \ln s_{nn}^j + \lambda_{nn}^j \left(\beta_n^j d \ln w_n + (1-\beta_n^j) \sum_{k=1}^J (\gamma_n^{k,j} d \ln p_n^{k,n}) \right)}_{\text{消费补贴}} \\ & + \underbrace{\sum_{i \neq n}^N \lambda_{in}^j \left(d \ln c_i^j + d \ln \kappa_{in}^j \right)}_{\text{进口市场价格}} \end{aligned} \quad (21)$$

上式的推导过程参见《管理世界》网络发行版附录十三。接下来,本文首先在美欧关税存在的情形下探究消费补贴对冲关税冲击的效果,随后在不考虑美欧关税情形下探究规模经济对消费补贴政策的影响。

(二)消费补贴对冲关税冲击的效果

本文分别模拟现有消费补贴水平提高0%至10%^⑩,由图8可知,中国对新能源汽车增加3.2%的消费补贴即可抵消美欧对中国加征关税导致的新能源汽车的产量损失,这主要得益于中国本身就是世界上最大的新能源汽车消费市场,强大的内需潜力足以抵御外部冲击并稳定国内经济。此时锂离子电池和关键矿产还存在约5%的产量损失,新能源汽车补贴率需要增加到4.5%才足以弥补新能源汽车供应链3个主要环节的产量损失。虽然新能源汽车消费可以带动上中游生产投入的需求,但消费补贴的效果沿供应链从下游到上游是递减的,并且锂离子电池和关键矿产产出损失的百分比值高于新能源汽车,要完全抵消关税冲击对锂离子电池和

关键矿产的产出损失,至少需要对新能源汽车消费补贴率增加8.8%,此时新能源汽车的产出相对于关税冲击之前增加了约7.1%。

从福利分析的角度看,如表8所示,增加4.5%的消费补贴需要政府提供补贴资金,但政府补贴带来的收益是超过其自身价值的,一方面弥补了美欧关税导致的约16亿美元净损失,另一方面还带来额外的0.9亿美元净收入,体现了消费补贴政策的乘数效应。从结构上看,政府补贴支出主要提高了消费者福利,因为消费者可以更低价格购买新能源汽车,真正实现了税收“取之于民、用之于民”的核心原则。

因此,美国和欧盟对中国加征关税的动机和实施可能性是不可轻视的,但同时其造成影响的规模是可控的,在现有基础上,国内新能源汽车消费补贴提高4.5%可以抵消美国和欧盟关税冲击对中国新能源汽车产业的冲击,并显著提升消费者福利。

(三)规模经济对消费补贴的强化作用

消费补贴不仅可以直接刺激新能源汽车消费需求,还能够间接推动新能源汽车行业利用规模经济提高生产率、降低成本。为了分析消费补贴与规模经济的作用,本节在不引入美欧关税的情况下,单独分析消费补贴的经济效应,以及规模经济在其中起到的作用。

消费补贴通过需求牵引新能源汽车供给的增加,而新能源汽车行业规模的扩大往往会使得行业研发投入加大,促进了新能源汽车以及电池等关键技术的创新与应用,提升了产品的技术含量与市场竞争力。效率提升与成本节约最终反映在新能源汽车更低的价格上,并进一步增加消费者的消费能力。

式(21)第一项即新能源汽车价格变化中由规模经济解释的部分,图9展示了增加不同消费补贴情况下,规模经济引起的价格变化,及其在新能源汽车价格总变化中的占比。

可以看到,实施消费补贴不仅可以直接降低消费者购买新能源汽车的成本,还可以发挥行业规模经济效益,通过生产效率提升与成本节约进一步拉低新能源汽车的价格。具体而言,当消费补贴增加5%时,新能源汽车行业的平均价格将下降5.66%,其中,规模经济导致价格下降0.75%,解释了总价格变化的13.34%。而随着消费补贴力度的增加,规模经济导致的价格降幅也越来越大,在总价格变化中的占比也逐渐提高。

由价格变化分解式可知,除了消费补贴引起的行业规模扩大 $d\ln L_n$ 这一因素,新能源汽车行业的规模弹性 ψ 越大,行业扩大生产规模能够更大程度降低单位成本,由规模经济引起的价格降幅也会越大。而规模弹性的大小受行业的生产技术、生产要素的优化配置以及知识与经验的学习共享等因素的影响。因此,只有新能源汽车行业内的各家企业加大研发投

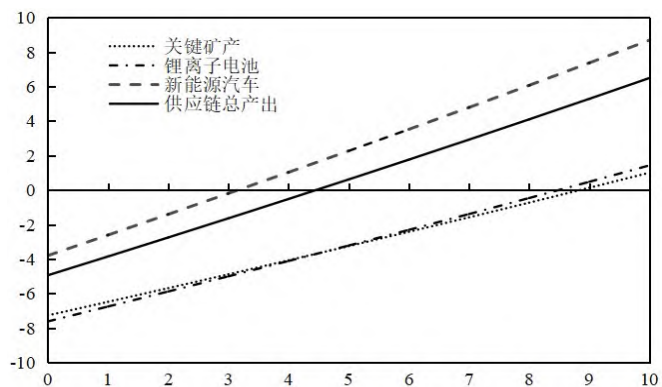


图8 新能源汽车消费补贴对冲美欧关税冲击

注:图中横轴表示消费补贴率变化(%),纵轴表示产出变化(%).消费补贴仅针对中国国内生产国内消费的新能源汽车。

表8 4.5%消费补贴的福利分析 (百万美元)

	消费者	生产者			政府	总收益
		关键矿产	锂离子电池	新能源汽车		
中国	3416.587	-16.304	-212.759	255.009	-3351.409	91.124
欧盟	-371.595	9.842	66.408	239.394	113.303	57.352
美国	-105.779	35.238	213.749	-67.391	-100.698	-24.882

注:消费者的收益通过“关税后的消费量×市场价格涨幅”计算得到,令价格上涨时为负,价格下降时为正。生产者收益通过行业利润变化表示,政府收益通过关税收入表示,增加为正,减少为负。

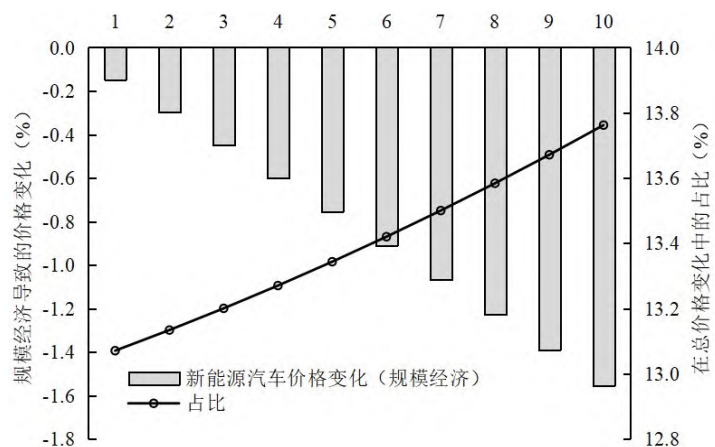


图9 规模经济与新能源汽车的成本节约

注:图中横轴表示消费补贴率变化(%),柱状图表示规模经济导致的新能源汽车价格变化(%),折线图表示规模经济导致的价格变化在总价格变化中的占比(%).为了分析消费补贴与规模经济的作用,这里没有考虑美欧关税。

入、提高利用规模经济优势的能力,才能够更大程度地利用好消费补贴政策,实现供给与需求的良性循环。

七、结论与政策启示

本文聚焦于近期美国与欧盟针对中国新能源汽车产业采取的进口关税措施,系统梳理了美国、欧盟对华政策的动态演进过程以及全球新能源汽车供应链的现状。在此基础上,本文进一步构建了纳入新能源汽车供应链的多国多部门一般均衡模型,利用结构式的量化估计方法,评估了美国、欧盟关税政策的经济影响以及中国的应对措施。

研究发现,美国关税政策具有明显的“上游保护,下游受损”特征,即新能源汽车供应链上锂离子电池和关键矿产行业得益于关税保护,而新能源汽车行业竞争力因锂离子电池成本增加而减弱。美国关税损害了中国新能源汽车产业各关键环节,其中供应链上中游环节受损最严重。欧盟对华加征关税虽然仅限于下游产品,且税率大大低于美国的关税水平,但对中国新能源汽车产业的损害明显更大,这主要归结于欧盟是中国新能源汽车的主要出口市场。无论美国,还是欧盟,对华关税都会造成贸易转移效应,即中国新能源汽车产业的出口份额会被世界其他国家部分替代,其中锂离子电池受到的冲击显著大于供应链其他环节。而全球新能源汽车供应链的重构,不利于中国新能源汽车产业各关键环节的发展。扩大内需应对外部关税冲击是必然的选择,在现有基础上,国内新能源汽车消费补贴提高4.5%即可有效对冲美欧关税对中国新能源汽车产业的不利影响。充分利用好中国超大规模市场、发挥规模经济竞争新优势还需要政府和企业发挥关键作用。

面对复杂严峻的国际发展环境,亟需从供需两端发力,继续推动新能源汽车产业的高质量发展,本文基于上述研究内容和主要结论,得出如下政策启示。首先,必须牢牢把握扩大内需这个战略基点。一方面,在全球经济环境日益复杂的背景下,特别是美欧关税给中国新能源汽车产业带来了严重的外部需求冲击,继续依赖外部市场将增加贸易的不确定性与高风险性。因此必须加快培育完整内需体系,增强经济发展内生动力。另一方面,大国经济具有内需为主导的显著特征,庞大的消费市场和完整的产业链供应链能够支撑大国经济形成国内大循环为主的增长模式。新能源汽车产业已成为促进中国经济持续增长的重要引擎,政府应继续用好用足消费补贴这一有效措施,并进一步优化政策设计,通过内需牵引帮助新能源汽车产业渡过眼前的难关,并培育强大内需市场增强中国经济的抗风险能力。从消费的视角,激发消费者的购买意愿、扩大有效需求,需要降低消费者拥有新能源汽车的全生命周期成本。在购买环节,需要继续加大新能源汽车购置税减免、购车补贴政策,给消费者提供低利率贷款或免息分期付款等优惠政策,降低消费者购车的初始成本。在购后使用环节,需要加强充电基础设施建设,加大公共充电桩的建设密度、鼓励私人充电桩安装,实施灵活优惠电价政策、加强清洁能源电力供给,降低消费者的日常使用成本。在购后保值环节,加强新能源汽车电池的回收和二次利用、降低电池更换成本,是降低消费者拥有新能源汽车全生命周期成本的有效途径。

其次,坚持以深化供给侧结构性改革为主线。经济发展最终靠供给推动,从长期看是供给创造需求^⑦。把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合需要充分发挥超大规模市场优势,中国作为世界最大的新能源汽车市场,规模经济积极效应已经有所显现。为发挥供给侧规模经济的优势,还可以从政府和企业两个方面发力。政府层面,还需建设好国内大市场,为充分激发规模经济效应创造条件。目前,中国新能源汽车市场还存在一定程度的区域保护与市场分割问题,除了中央政府的补贴政策外,许多地方政府还会推出额外补贴,而这些补贴往往对本地汽车品牌具有偏向性,影响市场的公平竞争。此外,中国区域间以及城市间存在充电基础设施建设的差异性,大部分充电桩集中在发达地区和一线城市,而二三线城市,尤其是农村地区,充电基础设施不足仍制约着新能源汽车的普及。技术和标准的区域性差异也是影响中国新能源汽车产业发展的不利因素,不同地区的新能源汽车、电池回收、充电设施等方面可能存在一定的标准与技术壁垒,从而影响市场的整合,不利于统一大市场和规模经济的形成。未来,政府还需推动新能源汽车市场一体化建设,塑造规模经济竞争优势。企业层面,可进一步加大技术创新投入,提高利用规模经济降本增效的能力,坚持走在世界新能源汽车技术最前沿。目前,许多新能源汽车企业尚未形成规模效益,为了争夺市场份额,降价速度快于降本速度,企业的非理性价格竞争并不利于行业长期向好发展。未来,新能源汽车企业需要抓住国内需求进一步扩张的有

利形势,提高自身核心技术创新能力,强化企业供应链管理、推动上下游企业合作共同形成规模经济,从根本上降低生产成本、提高产品供给质量。

本文对全球新能源汽车供应链重构问题的研究仅聚焦于贸易层面,未来可以探索新能源企业通过对外直接投资或跨国生产模式来构建和组织供应链的经验与理论问题,以及内资企业和外资企业在其中的差异性表现[®]。

(作者单位:南开大学经济学院)

注释

①参见中国汽车工业协会发布的《2023年汽车工业经济运行报告》。

②参见2024年2月29日美国白宫发布的《拜登总统就解决美国汽车业面临的国家安全风险发表声明》。

③根据联合国商品贸易统计数据库2023年世界各国贸易数据计算所得。

④加征关税的目标产品、HS编码及301关税税率来自2024年9月12日美国贸易代表办公室发布的《修改通知:中国有关技术转让、知识产权和创新的法案、政策和做法》,其中,美国决定对进口自中国的电动汽车、锂离子电动汽车电池、天然石墨及其他关键矿产分别征收100%、25%、25%的301关税。考虑到本文研究目的,在其他关键矿产中,本文只选取了对锂电池生产制造最重要的几类矿产品。需要说明的是,在该通知中,加征关税的关键矿产并没有包括锂、镍等矿产。

⑤参见《2021年中国新能源汽车动力电池行业产业链全景分析报告》,智研咨询, <https://www.chyxx.com/industry/202109/977029.html>, 2021年9月30日。

⑥参见“Breaking Down the Cost of an EV Battery Cell”, Visual Capitalist, <https://www.visualcapitalist.com/breaking-down-the-cost-of-an-ev-battery-cell/>, 2022年2月22日。

⑦数据来自《全球电动汽车展望2024》。

⑧生产锂离子电池正极材料的关键矿产指锰矿、钴矿、铝矿,生产负极材料的关键矿产指天然石墨,这一特征事实通过对2023年世界各国贸易数据进行分析得到。

⑨数据来自《2023年汽车工业经济运行报告》。

⑩16个部门分别为:农业(1),采矿(2),食品(3),纺织服装(4),木制品(5),造纸和印刷(6),石油(7),化学工业(8),塑料与橡胶(9),非金属矿物(10),基本金属与金属制品(11),计算机和电子设备(12),机械设备(13),汽车及其他运输设备(14),其他制造业(15),服务业(16)。

⑪部分国家缺失2023年出口贸易数据,使用2022年出口贸易数据(包括奥地利、哥伦比亚、印度尼西亚、柬埔寨、韩国、新西兰、巴基斯坦、秘鲁、菲律宾、新加坡、泰国和越南)或者2021年出口贸易数据(老挝、俄罗斯和沙特阿拉伯)替代。

⑫3个新部门分别为:关键矿产(17),锂离子电池(18),新能源汽车(19)。

⑬部分国家缺失2020年关税数据,其中,埃及使用2019年关税数据,缅甸和泰国使用2021年关税数据,墨西哥使用2022年关税数据替代。

⑭部分国家缺失2023年进口贸易数据,使用2022年进口贸易数据或者2021年进口贸易数据替代(国家、年份与出口数据一致)。

⑮阿尔法罗和乔尔(2023)的研究表明,从2017年到2022年,美国从越南进口的汽车零部件涨幅较大,但从越南进口的汽车微乎其微,本文对于新能源汽车产业市场份额变化的结论与其具有一致性。

⑯目前,中国新能源汽车的消费补贴政策涵盖购置税减免和以旧换新补贴等措施。购置税按车辆不含增值税价格的10%计算,考虑13%增值税后购置税额约占车辆含税售价的8.85%。假设目前的消费补贴率为8.85%,在此基础上将消费补贴增加5%,新的消费补贴率为13.41%。

⑰参见《把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来》,中国政府网, https://www.gov.cn/xinwen/2022-11/04/content_5724222.htm, 2022年11月04日。

⑱中外文人名(机构名)对照:伯恩(Bown);阿米蒂(Amiti);法伊格尔鲍姆(Fajgelbaum);弗莱恩(Flaen);鞠(Ju);埃平格(Eppinger);阿蒂纳西(Attinasi);亚沃尔契克(Javorcik);阿尔法罗(Alfaro);乔尔(Chor);弗罗因德(Freund);拉什卡里普尔(Lashkaripour);卢戈夫斯基(Lugovskyy);库切里亚维(Kucheryavyy);巴尔特尔米(Bartelme);拉蒙多(Ramondo);巴威克(Barwick);卡利恩多(Caliendo);帕罗(Parro);艾希勒(Aichele);海兰德(Heiland);奥萨(Ossa);德克尔(Dekle);夏皮罗(Shapiro);巴格韦尔(Bagwell);吉里(Giri);索德伯里(Soderbery)。

参考文献

- (1)陈韬、闫中晓:《国内市场一体化的规模经济强化效应——降低制度性贸易摩擦视角》,《数量经济技术经济研究》,2024年第4期。
- (2)丁浩员、董文娟、余心珂:《贸易政策冲击下的跨国供应链断裂与重构研究》,《经济研究》,2024年第8期。
- (3)段玉婉、陆毅、蔡飞龙:《全球价值链与贸易的福利效应:基于量化贸易模型的研究》,《世界经济》,2022年第6期。
- (4)李国栋、罗瑞琦、谷永芬:《政府推广政策与新能源汽车需求:来自上海的证据》,《中国工业经济》,2019年第4期。
- (5)李旭、熊勇清:《“双积分”政策对新能源车研发投入的影响分析》,《科学学研究》,2021年第10期。
- (6)何琳、宋文卉:《消费补贴对新能源汽车供应链研发的传导效应研究》,《长安大学学报(社会科学版)》,2021年第5期。
- (7)孙晓华、徐帅:《政府补贴对新能源汽车购买意愿的影响研究》,《大连理工大学学报(社会科学版)》,2018年第3期。
- (8)周亚虹、蒲余路、陈诗一、方芳:《政府扶持与新型产业发展——以新能源为例》,《经济研究》,2015年第6期。
- (9)周燕、潘遥:《财政补贴与税收减免——交易费用视角下的新能源汽车产业政策分析》,《管理世界》,2019年第10期。
- (10)Aichele, R. and Heiland, I., 2018, “Where is the Value Added? Trade Liberalization and Production Networks”, *Journal of International Economics*, vol.115(6), pp.130~144.
- (11)Alfaro, L. and Chor, D., 2023, “Global Supply Chains: The Looming ‘Great Reallocation’”, NBER Working Paper, No.31661.

- (12) Amiti, M., Redding, S. J. and Weinstein, D. E., 2019, "The Impact of the 2018 Tariffs on Prices and Welfare", *Journal of Economic Perspectives*, vol.33(4), pp.187~210.
- (13) Attinasi, M. G., Boeckelmann, L. and Meunier, B., 2023, "The Economic Costs of Supply Chain Decoupling", ECB Working Paper, No.2839.
- (14) Bagwell, K., Staiger, R. W. and Yurukoglu, A., 2021, "Quantitative Analysis of Multiparty Tariff Negotiations", *Econometrica*, vol.89(4), pp.1595~1631.
- (15) Bartelme, D. G., Costinot, A., Donaldson, D. and Rodriguez-Clare, A., 2025, "The Textbook Case for Industrial Policy: Theory Meets Data", *Journal of Political Economy*, vol.133(5), pp.1527~1573.
- (16) Barwick, P. J., Kwon, H. S., Li, S., Wang, Y. and Zahur, N. B., 2024, "Industrial Policies and Innovation: Evidence from the Global Automobile Industry", NBER Working Paper, No.33138.
- (17) Bown, C. P., Conconi, P., Erbahar, A. and Trimarchi, L., 2021, "Trade Protection Along Supply Chains", CEPR Discussion Paper, No.DP15648.
- (18) Caliendo, L. and Parro, F., 2015, "Estimates of the Trade and Welfare Effects of NAFTA", *The Review of Economic Studies*, vol.82(1), pp.1~44.
- (19) Dekle, R., Eaton, J. and Kortum, S., 2007, "Unbalanced Trade", *American Economic Review*, vol.97(2), pp.351~355.
- (20) Eppinger, P., Felbermayr, G. J., Krebs, O. and Kukharsky, B., 2021, "Decoupling Global Value Chains", CESifo Working Paper, No.9079.
- (21) Fajgelbaum, P. D., Goldberg, P. K., Kennedy, P. J. and Khandelwal, A. K., 2020, "The Return to Protectionism", *The Quarterly Journal of Economics*, vol.135(1), pp.1~55.
- (22) Flaaen, A., Hortaçsu, A. and Tintelnot, F., 2020, "The Production Relocation and Price Effects of US Trade Policy: The Case of Washing Machines", *American Economic Review*, vol.110(7), pp.2103~2127.
- (23) Freund, C., Mattoo, A., Mulabdic, A. and Ruta, M., 2024, "Is US Trade Policy Reshaping Global Supply Chains?", *Journal of International Economics*, vol.152(6), No.104011.
- (24) Giri, R., Yi, K. M. and Yilmazkuday, H., 2021, "Gains from Trade: Does Sectoral Heterogeneity Matter?", *Journal of International Economics*, vol.129(2), No.103429.
- (25) Javorcik, B., Kitzmueller, L., Schweiger, H. and Yildirim, M. A., 2024, "Economic Costs of Friendshoring", *The World Economy*, vol.47(7), pp.2871~2908.
- (26) Ju, J., Ma, H., Wang, Z. and Zhu, X., 2024, "Trade Wars and Industrial Policy Competitions: Understanding the US-China Economic Conflicts", *Journal of Monetary Economics*, vol.141(1), pp.42~58.
- (27) Kucheryavyi, K., Lyn, G. and Rodríguez-Clare, A., 2023, "Grounded by Gravity: A Well-Behaved Trade Model with Industry-Level Economies of Scale", *American Economic Journal: Macroeconomics*, vol.15(2), pp.372~412.
- (28) Lashkaripour, A. and Lugovskyy, V., 2023, "Profits, Scale Economies, and the Gains from Trade and Industrial Policy", *American Economic Review*, vol.113(10), pp.2759~2808.
- (29) Ossa, R., 2014, "Trade Wars and Trade Talks with Data", *American Economic Review*, vol.104(12), pp.4104~4146.
- (30) Ramondo, N., Rodríguez-Clare, A. and Saborío-Rodríguez, M., 2016, "Trade, Domestic Frictions, and Scale Effects", *American Economic Review*, vol.106(10), pp.3159~3184.
- (31) Shapiro, J. S., 2021, "The Environmental Bias of Trade Policy", *The Quarterly Journal of Economics*, vol.136(2), pp.831~886.
- (32) Soderbery, A., 2018, "Trade Elasticities, Heterogeneity, and Optimal Tariffs", *Journal of International Economics*, vol.114(5), pp.44~62.

U.S. and EU Tariffs and the Reallocation of Global New Energy Vehicle Supply Chains

Li Kunwang and Wang Fang

(School of Economics, Nankai University)

Abstract: China is the world's largest producer and consumer of new energy vehicles (NEVs) and possesses the most complete industrial system within the sector. The tariffs imposed by the U.S. and the EU on Chinese NEVs will not only affect the NEV industries in China, the U.S., and the EU, but also reshape global NEV supply chains. This study develops a general equilibrium model incorporating the NEV supply chain to quantitatively assess the economic impact of these tariffs and examines China's potential countermeasures, using consumption subsidy policy as an example. The findings are as follows. (1) U.S. tariffs harm the entire NEV supply chain in China, with the upstream and midstream segments suffering the most. While the U.S. benefits from its lithium-ion battery industry, the competitiveness of its NEVs declines due to increased battery costs. (2) EU tariffs, limited to downstream products and imposed at much lower rates than those of the U.S., cause even greater damage to China's NEV supply chain, primarily because the EU is a major export market for Chinese NEVs. (3) Tariffs from both the U.S. and the EU lead to a reallocation of global NEV supply chains. China's export shares will be partially replaced by other countries, with the lithium-ion battery industry being the most significantly affected. (4) Expanding domestic demand is an effective strategy for mitigating the tariff shocks from the U.S. and the EU. A 4.5% increase in domestic NEV consumer subsidy would be sufficient to offset the negative effects of the tariffs on China's NEV industry.

Keywords: NEV tariffs; supply chain reallocation; expansion of domestic demand; economies of scale

U.S. and EU Tariffs and the Reallocation of Global New Energy Vehicle Supply Chains

Li Kunwang and Wang Fang

(School of Economics, Nankai University)

Summary: In 2023, China's production and sales of new energy vehicles (NEVs) both exceeded 9 million units, maintaining its position as the world's largest NEV producer and market for the ninth consecutive year. Just as China's NEV industry achieved a historic leap from "follower" to "global leader", the United States and the European Union, aiming to curb its rapid growth, have implemented a series of unprecedented protective tariff policies. Against this backdrop, quantitatively assessing the impact of this new wave of tariffs on the NEV supply chains of China, the U.S., the EU, and the broader global market, as well as uncovering the underlying mechanisms and differential effects, is crucial for providing theoretical insights and empirical evidence to guide China's strategic policy responses.

We systematically review the evolution of U.S. and EU industrial policies toward China's NEV sector and outline the current structure of the global NEV supply chain. Building upon this foundation, we develop a multi-country, multi-sector general equilibrium model that explicitly incorporates NEV-related supply chain linkages. Using a structural quantitative approach, we evaluate the global supply chain effects of U.S. and EU tariff policies and conduct counterfactual simulations to assess China's potential policy responses, using consumption subsidy policy as an example.

The main findings are as follows. First, U.S. tariff measures exhibit a structural pattern of "upstream protection and downstream damage". Upstream sectors such as lithium-ion batteries and critical minerals benefit from tariff protection, while downstream NEV manufacturers suffer from rising battery costs and weakened competitiveness. At the same time, U.S. tariffs adversely affect China's entire NEV supply chain, with the midstream and upstream segments hit the hardest. Second, although EU tariffs target only downstream NEV products and are considerably lower than those of the U.S., their overall impact on China's NEV industry is more pronounced because the EU remains China's primary export market for NEVs. Third, both U.S. and EU tariffs generate trade diversion effects along the NEV supply chain, with China's export shares being partially replaced by those of other countries, and the lithium-ion battery segment experiencing the most significant impact. Finally, expanding domestic demand is an essential strategy for mitigating external tariff shocks. Counterfactual simulations indicate that a 4.5% increase in domestic NEV consumption subsidy would effectively offset the negative impacts of U.S. and EU tariffs on China's NEV industry.

Compared with existing literature, this paper makes three main contributions. First, it provides an ex-ante evaluation of the forthcoming U.S. and EU tariff policies "along supply chains", while also offering a comparative analysis of their differential impacts from a supply chain perspective. Second, methodologically, it extends classical quantitative trade models by incorporating external economies of scale to reflect the characteristics of the NEV industry, enabling a more accurate identification of the mechanisms through which trade and subsidy policies operate. Third, moving beyond the prevailing focus on policy effectiveness assessments, it performs counterfactual simulations to identify feasible policy responses, specifically consumption subsidy, and quantifies the subsidy rate required to neutralize the adverse effects of external shocks, thereby offering concrete, data-driven insights for policy formulation. Building on these findings, this study provides an analytical framework for examining the reallocation of the global NEV supply chain from a trade perspective. Future research may further explore the theoretical and empirical issues of how NEV firms build and organize their supply chains through outward foreign direct investment and multinational production.

Keywords: NEV tariffs; supply chain reallocation; expansion of domestic demand; economies of scale

JEL Classification: F13, F14

附录一

(一)关税冲击的因果影响与其他冲击的因果影响

量化研究中需要区分两个不同的概念:(1)预测感兴趣的政策变化的因果影响;(2)预测政策前后经济变量的变化。本文研究的“美欧关税对新能源汽车供应链的影响”实际上是个因果问题,而“同时考虑美欧关税与其他政策冲击以尽可能从多维度模拟现实经济”则是个预测问题。后者更接近于模型验证程序,侧重于观察到的变化与预测变化的回归的R²、均方根误差或这些变量之间的相关性,但这混淆了因果分析和预测。

不可否认,本文感兴趣的关税冲击的因果效应与其他冲击的因果效应共同塑造了现实数据。参考阿当等(2025),一个简单的模型可以表示为:

$$y_t=f(\tau_t,\varepsilon_t)$$

其中,y_t表示所有内生变量,如价格、产出;τ_t指t期研究者感兴趣的政策冲击,在本文中为美欧关税;ε_t指所有其他冲击,例如与美欧关税政策同时实施的其他贸易保护政策、其他国家的政策。f(·)则涵盖了关于偏好、技术、市场结构等假设,实现从关税τ_t与其他冲击ε_t到一般均衡效应的映射。一般而言,观测到的实际数据的变化Δy可以结构分解为:

$$\Delta y=[f(\tau_{t+1}+\varepsilon_{t+1})-f(\tau_t+\varepsilon_{t+1})]+[f(\tau_t+\varepsilon_{t+1})-f(\tau_t+\varepsilon_t)]=\Delta x+\Delta \eta$$

其中,Δx表示关税变化的因果影响的预测,Δη表示其他冲击的因果影响。由此可以看出,本文感兴趣的关税冲击的因果效应与其他冲击的因果效应共同塑造了现实数据。

因此,“感兴趣的政策变化的因果影响”与“政策前后经济变量的变化”可以是不一致的,并且大概率是不一致的。法伊格尔鲍姆等(2020)在一个一般均衡模型中预测了中美贸易战导致美国关税收入增加343亿美元,而2017年到2018年美国的关税收入实际增加了291亿美元,两者并不相同。原因在于模型通过隔离单一冲击(关税)得到理论上的关税收入效应,而实际数据包含更复杂的现实干扰,因此两者存在合理差异,但这种分析的好处在于可以评估政策的净效果。

从结构式方法的研究思路来看,可以分为两大部分:(1)模型设定与参数校准;(2)反事实分析。前者更关注理论机制与现实机制的一致性,理论预测与现实数据的拟合性,因此模型设定与参数校准部分主要解决“近似现实世界”这一问题,而且近似的是基期的世界,而非未来时期的世界。而反事实分析则是在基期世界的基础上,保持其他冲击不变,模拟我们感兴趣的政策变化,从而得到政策的因果影响。因此,结构式方法的研究目标并非“预测政策前后经济变量的变化”,而是“预测感兴趣的政策变化的因果影响”。

本文使用结构式方法的研究目标是“美欧关税对新能源汽车供应链的因果影响”,而非完全预测现实,与美欧关税政策同时实施的其他贸易保护政策、其他国家的政策,并不干扰本文结果。如果同时考虑美欧关税冲击与其他冲击,那么得出的则为各种政策的混合效应,将美欧关税冲击与其他冲击分离,那么美欧关税冲击的因果影响与不考虑其他冲击时应是一致的。

(二)选择关税冲击作为研究对象的理由

除美欧关税政策外,美国和欧盟针对新能源汽车供应链还存在一些非关税壁垒,如附表1所示,大致包括产业补贴、本地化要求和技术标准三大类型。这些政策措施对新能源汽车供应链各环节造成不同影响。在美国与欧盟之间,这些政策以不同形式和不同标准体现,甚至在欧盟内部,不同成员国之间的政策也不尽相同。同时,这些政策的出台时间、执行时间和时间跨度也存在显著差异,比如美国《通胀削减法案》于2022年签署、2023年执行,预期将持续10年,但2025年特朗普政府暂停了该项目的资金支出,转而恢复燃油车优惠政策。欧洲电池联盟则在2017年发起,目标是到2030年占据全球30%市场份额。

附表1 新能源汽车供应链中的非关税壁垒			
非关税壁垒类型	美国	欧盟	主要影响环节
产业补贴	美国《通胀削减法案》(IRA)提供每辆电动汽车最高7500美元的税收抵免	法国每辆电动汽车最高可获得7000欧元补贴,欧盟计划3年内向欧洲电池制造商提供高达30亿欧元的激励	整车与电池制造
本地化要求	美国IRA法案规定只有满足关键矿物40%(2023年)至80%(2029年)来自美国或自贸伙伴,以及电池组件50%(2023年)至100%(2029年)在北美制造的新能源汽车才有资格获得税收抵免	通过“欧洲电池联盟”等产业政策间接鼓励本土采购,法国等成员国更直接要求公共采购优先考虑本地生产的电动车	电池与原材料采购
技术标准	美国则通过IRA法案中的“受关注外国实体”(FEOC)条款,限制含有中国技术或矿产的电动汽车享受税收抵免	欧盟《新电池法规》对电池碳足迹、再生材料比例等设定了严苛标准,并要求2027年起所有电动汽车电池必须申报产品碳足迹	整车与电池认证

比较关税壁垒和非关税壁垒的不同之处,如附表2所示,可以得出选择关税壁垒作为研究对象的关键优势。(1)2024年美欧针对中国新能源汽车产业的关税具有政策重要性,一方面,关税具有明确的贸易保护主义信号,直接影响产品市场准入,对供应链重构的影响是即时的;另一方面,美欧此次关税针对中国新能源汽车上中下游主要环节,而中国在全球新能源汽车供应链中扮演着举足轻重的角色,中美欧新能源汽车供应链紧密相连,关税冲击对供应链重构的影响是显著的。而非关税壁垒偏向于技术性调整,可通过长期渐进调整来规避。(2)在可量化性方面,关税数据具有高度透明性,能够以明确的从价税形式呈现,基于关税数据的理论建模业已形成完整的分析框架,这使得关税政策的经济效应评估具备成熟的量化分析基础。而其他非关税措施量化难度较大,难以像关税一样进行量化评估。(3)就政策发生时间而言,关税是唯一在2024年集中爆发、可清晰归因的贸易保护政策。本文的静态框架,通过比较两个时间点的差异进行政策评估,我们将2024年作为美欧关税政策的“关键转折年”,并将2023年作为基期,可排除历史政策干扰,聚焦2024年新冲击。而其他非关税壁垒的政策影响不如关税清晰,基期难以统一。这些政策出台时间分散且影响在2023年以前已经开

始,2024年的影响是延续性而非突发性。如果要同时模拟不同时期的政策,应在动态框架下进行。(4)就跨国可比性而言,作为国际贸易保护最基础的政策工具,关税为不同经济体的贸易政策比较提供了统一基准,这一特性保证了美国“沿供应链”的多重关税政策与欧盟仅针对下游产品的关税政策可以进行跨国比较。非关税壁垒种类繁多、透明度差,难以在统一框架下进行跨国比较。

附表2 关税壁垒与非关税壁垒的比较		
比较维度	关税壁垒	非关税壁垒
政策重要性	美欧关税冲击的影响是即时的;美欧关税冲击直接针对中国且覆盖新能源汽车供应链各环节,对供应链重构的影响是显著的	美欧非关税壁垒大多并不直接针对中国,且偏向技术性调整,可通过长期渐进调整来规避
可量化性	关税的量化更明确,关税数据可以直接获取并以从价税形式直观表示,对关税政策的理论建模与影响机制分析已十分成熟	量化难度较大,数据获取和理论模型构建都存在困难,例如本地化要求需要零部件的本地含量数据,模型需考虑到企业的合规成本与出口决策等
政策发生时间	美欧关税是唯一在2024年集中爆发、可清晰归因的贸易保护政策,可以基于统一的基期(2023年),排除历史政策干扰,聚焦2024年新冲击	美国和欧盟对新能源汽车的非关税措施大多发生于2024年之前的不同年份,政策影响不如关税清晰,基期难以统一
跨国可比性	从关税的角度可以保证美国“沿供应链”的多重关税政策与欧盟仅针对下游产品的关税政策具有可比性	非关税壁垒种类繁多、透明度较差,在国家间以不同形式存在,难以在统一框架下进行跨国比较。

因此,将关税作为分析贸易保护的切入点兼具可行性和可操作性,评估其政策影响也具有现实紧迫性。当然,本文聚焦于关税政策的研究对全球新能源汽车供应链重构问题提供了一个细致的基础分析,后续研究可以考虑更加复杂的贸易保护情形对新能源汽车供应链重构的影响。

附录二

附表3列示了本文求解模型所需主要参数与变量及其数据来源:

附表3 主要参数与变量及其数据来源		
参数与变量	定义	数据来源
α_i^j	支出份额	根据投入产出表计算得到
β_i^j	增加值份额	根据投入产出表计算得到
$\gamma_i^{k,j}$	复合中间品成本份额	根据投入产出表计算得到
λ_{im}^{kn}	中间品贸易份额	根据投入产出表计算得到
λ_{in}^{kn}	最终品贸易份额	根据投入产出表计算得到
X_{im}^{kn}	部门中间品支出	根据投入产出表计算得到
X_{in}^{kn}	部门最终品支出	根据投入产出表计算得到
V_n	增加值	根据投入产出表计算得到
D_n	贸易赤字	根据投入产出表计算得到
σ^{i-1}	贸易弹性	参考巴格韦尔等(2021)、吉里等(2021)、拉什卡里普尔和卢戈夫斯基(2023)
ψ^j	规模弹性	参考拉什卡里普尔和卢戈夫斯基(2023)、巴尔特尔米等(2025)

附录三

附表4列示了贸易弹性在本文选取的3篇主要文献中的取值,以及在这些文献中的中值。

附表4 贸易弹性在文献中的取值				
部门	巴格韦尔等(2021)	吉里等(2021)	拉什卡里普尔和卢戈夫斯基(2023)	文献中值
农业	5.58	4.51	6.23	5.58
采矿	3.86	4.51	6.23	4.51
食品	5.58	3.57	2.30	3.57
纺织服装	3.70	3.27	3.36	3.36
木制品	5.48	4.17	3.90	4.17
造纸和印刷	6.03	2.97	2.65	2.97
石油	5.63	4.51	0.64	4.51
化学工业	3.99	3.75	3.97	3.97
塑料与橡胶	3.13	4.13	5.16	4.13
非金属矿物	4.95	3.87	5.28	4.95
基本金属与金属制品	5.52	5.07	3.00	5.07
计算机和电子设备	4.71	4.51	1.24	4.51
机械设备	5.14	3.27	7.75	5.14
汽车及其他运输设备	6.62	4.47	2.81	4.47
其他制造业	4.88	4.51	6.17	4.88

服务业	5.24	4.51	4.00	4.51
关键矿产	3.86	4.51	6.23	4.51
锂离子电池	4.88	4.51	6.17	4.88
新能源汽车	6.62	4.47	2.81	4.47

附录四 规模经济对关税保护政策经济效应的影响

本部分主要探究规模经济对关税保护政策经济效应的影响。附表5比较了考虑规模经济与不考虑规模经济两种情形下美国和欧盟关税政策的经济效应,具体做法为,考虑规模经济时,规模弹性取值如正文所述,不考虑规模经济时,规模弹性取值为0。

附表5 规模经济对关税经济效应的影响(%)

模拟情形		美国关税				欧盟关税			
		有规模经济		无规模经济		有规模经济		无规模经济	
经济体		美国	中国	美国	中国	欧盟	中国	欧盟	中国
价格变化	关键矿产	-1.136	0.259	0.100	-0.003	-0.197	0.082	0.003	-0.003
	锂离子电池	0.938	0.926	3.681	-0.006	-0.438	0.311	0.002	-0.007
	新能源汽车	0.475	0.362	0.952	0.015	1.322	0.433	1.743	-0.007
产出变化	关键矿产	21.012	-5.780	13.893	-3.346	3.669	-1.892	1.419	-0.795
	锂离子电池	20.939	-6.550	12.414	-3.961	4.485	-2.318	1.864	-1.056
	新能源汽车	-1.035	-1.229	-3.473	-0.314	2.393	-3.411	0.616	-2.357

从产出变化来看,发现不考虑规模经济会低估美国的收益、高估美国的损失,低估欧盟的收益,同时低估中国供应链各环节的损失。从价格变化来看,考虑规模经济时,行业规模扩张会进一步降低行业平均成本,行业规模萎缩则进一步提高行业平均成本,因此,不考虑规模经济会高估关税后美国和欧盟新能源汽车供应链各环节价格的变化,并且低估中国新能源汽车供应链各环节价格的变化。综合来看,不考虑规模经济将低估美国和欧盟从关税保护中获得的收益,同时也低估中国遭受的损失。

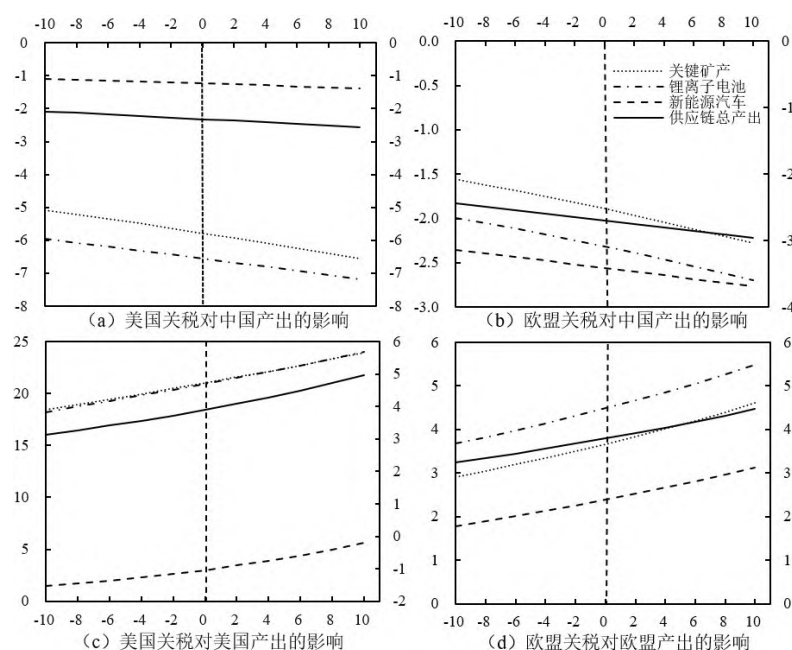
附录五 贸易弹性的稳健性检验

本部分为贸易弹性的稳健性检验。从贸易份额公式可以看到,贸易弹性直接控制关税对贸易流的影响。附图1展示了贸易弹性相对于正文中文献中值变化-10%到10%对(a)美国关税对中国产出的影响;(b)欧盟关税对中国产出的影响;(c)美国关税对美国产出的影响;(d)欧盟关税对欧盟产出的影响。

一方面,从图(a)(b)可以看出在贸易弹性的变化范围内,美国关税和欧盟关税都会损害中国新能源汽车供应链主要环节的产出,其中,美国关税主要损害中国上中游环节,欧盟关税对中国新能源汽车供应链总产出损害更大,并且主要损害中国下游环节。图(c)可以看出美国上中游环节从关税保护中受益,但下游新能源汽车环节是受损的。图(d)可以看出欧盟新能源汽车供应链主要环节产出都得益于贸易保护。综合来看,贸易弹性在合理范围内的变化并不改变本文主要结论。

另一方面,从各图的趋势变化可以看出,贸易弹性增加会加重美欧贸易保护对中国造成的损失,同时也会增加美欧从贸易保护中获得的好处。贸易弹性减少则会减轻美欧贸易保护对中国造成的损失,同时也会减轻美欧从贸易保护中获得的好处。主要原因在于,对于相同的关税变化,贸易弹性增加会导致贸易流变化幅度更大,因此,中国会损失更多的出口,美国/欧盟则会在进口关税保护下,增加更多国内生产。贸易弹性减少的分析则反之。

综上,对贸易弹性的稳健性检验为本文结论的稳健性以及本文量化结果随贸易弹性变动的方向提供了理论依据与实证支持。



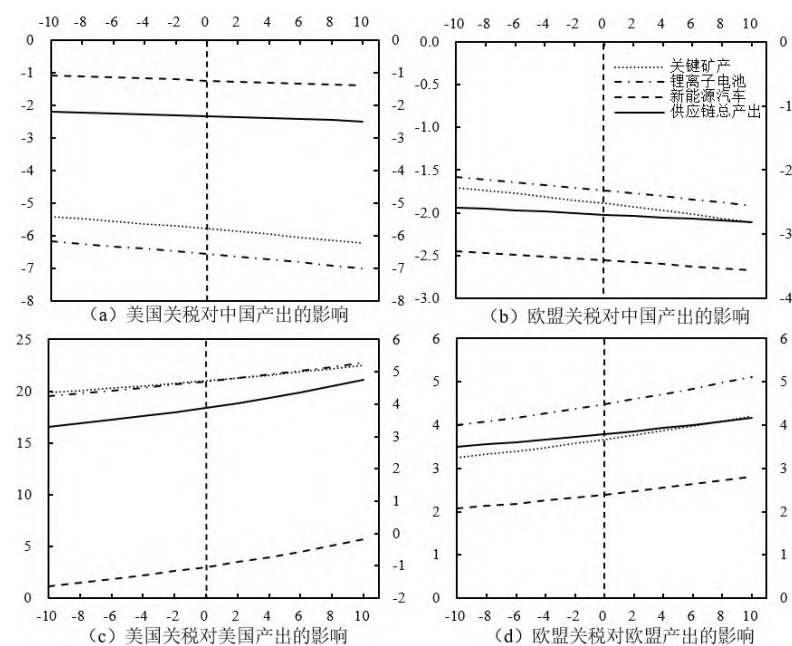
附图1 贸易弹性的稳健性检验

注:图中横轴表示贸易弹性相对于正文中文献中值的变化(%),贸易弹性增加为正,减少为负。由于各环节产出变化的差异较大,图中将左侧纵轴对应关键矿产、锂离子电池的产出变化(%),右侧纵轴对应新能源汽车、供应链总产出变化(%)。

附录六 规模弹性的稳健性检验

本部分为规模弹性的稳健性检验。与贸易弹性直接控制关税对贸易流的影响不同,规模弹性通过行业规模变化间接地发挥作用。当关税引起行业规模扩张时,规模经济将进一步降低行业平均成本,当关税引起行业规模收缩时,规模经济将进一步提高行业平均成本,因此,规模经济对政策冲击带来的经济影响具有同向的强化作用。

附图2展示了规模弹性相对于正文中取值变化-10%到10%对(a)美国关税对中国产出的影响;(b)欧盟关税对中国产出的影响;(c)美国关税对美国产出的影响;(d)欧盟关税对欧盟产出的影响。



附图2 规模弹性的稳健性检验

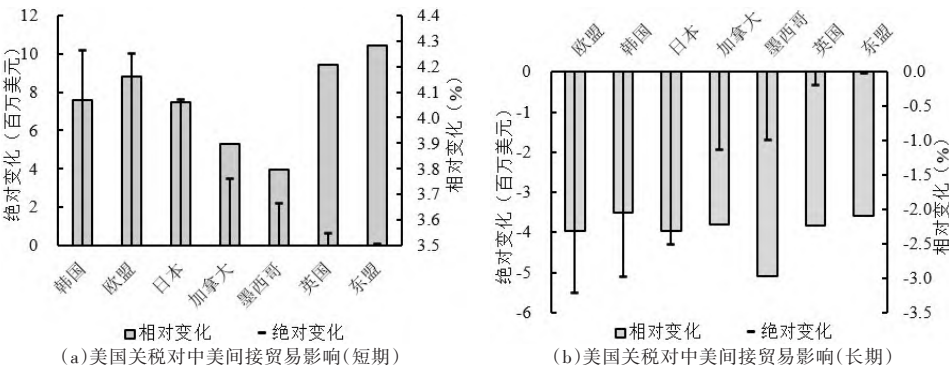
注:图中横轴表示规模弹性相对于正文中规模弹性取值的变化(%),规模弹性增加为正,减少为负。由于各环节产出变化的差异较大,左侧纵轴对应关键矿产、锂离子电池的产出变化(%),右侧纵轴对应新能源汽车、供应链总产出变化(%)。

综上,对规模弹性的稳健性检验为本文结论的稳健性以及本文量化结果随规模弹性变动的方向提供了理论依据与实证支持。此外,由于规模经济是间接地发挥作用,与“贸易弹性的稳健性检验”对比,可以发现相同幅度的贸易弹性和规模弹性变化,规模弹性引起的产出变化幅度低于贸易弹性引起的产出变化幅度。

附录七 美国关税对中美新能源汽车供应链的间接影响

美国关税措施除了给全球新能源汽车供应链重构带来直接影响,还会通过第三国影响中美间接贸易。一些经验文献发现中美贸易战后,其他国家替代了中国在美国的市场份额,同时这些国家对中国的进口经历了更快速的增长,这些证据表明虽然中美直接贸易显著下降,但美国加深了对中国的间接依赖(阿尔法罗、乔尔,2023;弗罗因德等,2024)。为了进一步考察美国关税政策对新能源汽车供应链的间接影响,本文借鉴《全球价值链发展报告 2023》计算“中国、美国与第三国之间的三角贸易”的方法,计算了中国锂电池通过第三国对美国的间接出口。中国通过特定第三国的锂电池间接出口的相对变化定义为反事实情形与基准情形的比值,绝对变化定义为反事实情形与基准情形的差值。

附图 3 展示了美国关税对中美锂电池间接贸易的影响,假设短期内行业使用的劳动力数量不变(即行业规模不变,规模效应不发挥作用),从图(a)可以看出美国对中国新能源汽车供应链各环节加征关税后,中国通过增加对韩国、欧盟、日本、加拿大等地区的锂电池出口,再由这些地区组装成整车后出口美国,进而增加对美国锂电池的间接出口,其中,通过韩国和欧盟的间接贸易规模最大。这种间接出口的增加依赖于两个条件,一是中国对第三国的锂电池出口增长,二是第三国对美国的新能源汽车出口增长,由正文图 2 和图 3 可以看出,附图 3(a)中的第三国恰好也是美国关税后中国锂电池出口主要目的地以及美国新能源汽车进口主要来源国。



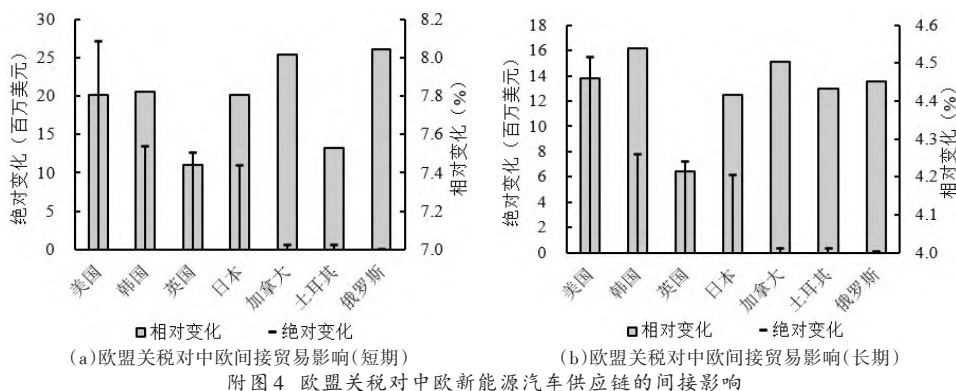
附图 3 美国关税对中美新能源汽车供应链的间接影响

假设在长期行业使用的劳动力数量会改变(即行业规模变化,规模效应发挥作用),图(b)发现中国通过第三国对美国锂电池间接出口减少。主要原因在于:其一,美国关税将严重冲击中国的锂电池行业产出,锂电池行业规模收缩进一步引发负向的规模效应,通过增加中国锂电池行业的平均成本削弱其出口竞争力;其二,美国关税对新能源汽车贸易影响较小,导致第三国对美国新能源汽车出口增长有限,对中国锂电池的需求增长没有抵消掉中国锂电池的竞争力减弱效应。

因此,可以认为美国关税冲击在短期内会引发中美间接贸易增长,但若对外部冲击的负面影响放任不管,在长期将严重削弱中国新能源汽车行业竞争力。由此可以得出清晰的政策含义:其一,面对日益复杂的大国竞争格局,中国需以更富战略性的方式参与全球价值链重构,充分发挥第三国市场的“桥梁作用”,构建更为灵活的“间接贸易缓冲机制”,在降低地缘风险的同时,确保供应链体系的韧性及稳定性;其二,贸易冲击的负面影响决不能轻视,其不仅扰乱供应链运转,负向规模效应的形成更会削弱行业长期竞争力,导致企业国际市场上逐步丧失竞争优势,行业甚至陷入技术滞后、生态恶化的不利局面,政府与企业应积极采取措施以维持和增强行业竞争力。

附录八 欧盟关税对中欧新能源汽车供应链的间接影响

附图 4 展示了欧盟关税对中欧锂电池间接贸易的影响,图(a)发现在短期中国对欧盟锂电池间接出口显著增加,增加幅度大于美国关税情形,主要原因在于欧盟关税对中国新能源汽车环节冲击大于美国关税冲击,第三国对欧盟新能源汽车增长幅度更大,进而对中国锂电池需求增长幅度也就更大。图(b)发现在长期中国通过第三国对欧盟锂电池的间接出口依然增加,主要原因在于:其一,欧盟并未对中国锂电池加征关税,锂电池行业的负向规模效应源自中国新能源汽车产出萎缩导致的对上游投入品需求减少,这种间接冲击带来的影响弱于关税的直接冲击;其二,欧盟关税严重影响了新能源汽车贸易,因此第三国对欧盟新能源汽车出口增长幅度显著更大,进而对中国锂电池的需求增长也就越旺盛。



附录九 美欧关税的福利分析

由于关税收益将在不同利益主体之间进行再分配,本文参考法伊格勒鲍姆等(2020),将关税的福利效应分解为消费者、生产者与政府3个部分,如附表6所示。消费者收益通过“关税后的消费量*市场价格变化”表示,令价格上涨时为负,价格下降时为正。生产者收益通过行业利润变化表示,政府收益通过关税收入变化表示,增加为正,减少为负。

美国加征关税的收益在美国消费者、生产者和政府之间产生了再配置,消费者要为更高价格的新能源汽车埋单,关键矿产和锂离子电池的生产商从关税保护中受益,新能源汽车生产商却承担了“上游保护,下游受损”的成本,由于进口大幅降低,政府获得的关税收入也会减少。总的来看,美国的关税保护最后只带来少量的净收益。相反,“旁观者”如欧盟获得的收益还要高于美国。美国的关税保护给中国造成了约7.41亿美元的总损失,其中,生产者约承受了66%的损失,在生产环节中,锂离子电池是遭受最大冲击的行业。

欧盟的进口保护关税在结果上表现为“保护生产者,损害消费者”,生产者的收益约为3.46亿美元,而消费者的损失与生产者的收益相当。欧盟关税将严重阻碍中国新能源汽车行业的发展,欧盟关税造成了中国约8.82亿美元的总损失,高于美国关税给中国造成的损失,其中,新能源汽车是受损最严重的环节,利润减少了约4.64亿美元。

美国和欧盟同时对我国加征关税在一定程度上阻碍了中国新能源汽车产业的发展,影响最大的是新能源汽车环节,其次是锂离子电池环节,生产者的总损失约10.64亿美元。其中,新能源汽车利润损失主要由于来自美国和欧盟的外需萎缩,分别解释了外需萎缩的22.5%和77.5%,而锂离子电池的产出损失约73.8%来自于美国的外需萎缩,26.2%是由于中国新能源汽车产出减少导致的内需萎缩。在美欧关税减少对中国新能源汽车供应链各环节需求的同时,中国行业规模萎缩还将导致行业平均成本上涨,进而提高中国新能源汽车价格、损害消费者福利,以关税后新能源汽车消费量与价格变化计算的消费者福利损失约5.66亿美元。

附表6 美欧关税的福利分析(百万美元)

美国关税						
	消费者	生产者			政府	总收益
		关键矿产	锂离子电池	新能源汽车		
中国	-259.434	-24.605	-329.405	-134.961	7.559	-740.846
欧盟	-8.841	5.144	33.457	68.350	-7.306	90.804
美国	-111.789	37.129	224.971	-29.041	-99.516	21.754
欧盟关税						
	消费者	生产者			政府	总收益
		关键矿产	锂离子电池	新能源汽车		
中国	-310.179	-8.051	-116.753	-463.835	17.221	-881.596
欧盟	-344.412	9.911	66.992	269.437	113.111	115.039
美国	53.885	2.862	17.615	60.855	2.212	137.429
美国关税+欧盟关税						
	消费者	生产者			政府	总收益
		关键矿产	锂离子电池	新能源汽车		
中国	-566.431	-32.333	-441.812	-589.480	24.862	-1605.193
欧盟	-347.743	14.975	99.819	334.744	103.467	205.262
美国	-56.213	39.552	239.715	30.122	-95.957	157.218

注:消费者的收益通过“关税后的消费量×市场价格涨幅”计算得到,令价格上涨时为负,价格下降时为正。生产者收益通过行业利润变化表示,政府收益通过关税收入表示,增加为正,减少为负。

附录十 新能源汽车供应链其他环节关税的拓展性分析

通过检索美国和欧盟官方发布的文件,发现与新能源汽车供应链其他环节产品相关的关税政策主要集中在美国2024年9月12日发布的《修改通知:中国有关技术转让、知识产权和创新的法案、政策和做法》,在这一文件中,美国对来自中国的电池部件、永磁体、半导体和钢铝产品加征关税,在众多产品中,我们根据产品的具体应用,只选取了与新能源汽车相关的产品。这些产品都属于中间品,并且分布在行业11(基本金属与金属制品)、12(计算机和电子设备)和15(其他制造业)中。由于缺乏这些产品的投入产出数据,

无法将这些产品从所属行业分离出来作为一个新的行业,因此将其保留在原行业中,计算加征关税前后的贸易流加权平均关税,如附表7所示,这样就获得了供应链其他环节的关税变化。

附表7 行业层面的平均税率变化				
行业编码	行业名称	中间品/最终品	平均税率(基准)	平均税率(新增其他环节关税)
11	基本金属与金属制品	中间品	2.51%	3.47%
12	计算机和电子设备	中间品	0.41%	38.54%
15	其他制造业	中间品	2.02%	2.54%

附表8展示了基准和新增其他环节关税这两种模拟情形对中美两国的影响,其中,基准情形指只考虑了3个关键环节的关税冲击,新增其他环节关税情形指考虑了3个关键环节和附表7所示其他环节的关税冲击。从附表8中可以看出两种情形下得出的结果较为接近,并且在两种模拟情形下本文的主要结论都成立,间接地验证我们选择的关键环节以及针对这些关键环节的关税的重要性。聚焦于产出变化的对比,可以看出考虑其他环节关税后中国的损失减少,美国的收益减少、损失增多。主要原因在于美国对来自中国的其他环节的中间品加征关税,强化了“上游保护,下游受损”这一结论,使得美国最终品即新能源汽车的成本进一步提高、产出进一步减少,美国新能源汽车的产出降低还导致对上游投入品的需求减少。美国的竞争力减弱意味着中国竞争力的相对增强,因此考虑其他环节关税后中国的损失是降低的。

附表8 不同模拟情形结果对比(%)					
模拟情形		基准		新增其他环节关税	
国家		美国	中国	美国	中国
价格变化	关键矿产	-1.136	0.259	-0.844	0.130
	锂离子电池	0.938	0.926	1.445	0.567
	新能源汽车	0.475	0.362	0.756	0.112
产出变化	关键矿产	21.012	-5.780	17.804	-3.933
	锂离子电池	20.939	-6.550	17.199	-5.287
	新能源汽车	-1.035	-1.229	-3.731	-0.882
出口变化	关键矿产	9.175	-6.739	8.210	-4.283
	锂离子电池	17.905	-19.884	14.680	-16.530
	新能源汽车	-1.345	-4.155	-4.300	-2.869
进口变化	关键矿产	9.139	-4.285	8.173	-4.006
	锂离子电池	-58.188	6.641	-51.410	4.660
	新能源汽车	-0.554	1.533	1.420	-0.755

附录十一 美欧产业补贴的拓展性分析

美国《通胀削减法案》通过税收抵免等措施对新能源汽车进行了大量补贴,欧盟各国也存在不同程度的补贴,由于目前并没有公开的微观企业层面的补贴数据,我们只能结合宏观层面数据进行大致测算。根据国际能源署IEA提供的数据,美国2023年和2024年平均每辆新能源汽车的补贴为4850美元和4000美元,欧盟2023年和2024年平均每辆新能源汽车的补贴为1700美元和1000美元,以2023年美国 and 欧盟新能源汽车均价50000美元和43000美元作为基准,那么美国和欧盟针对新能源汽车的补贴率实际上分别下降了1.88%和1.69%。近期,美国的政策波动较大,在对新能源汽车的补贴方面,2025年7月发布的《大而美法案》宣布2025年9月30日起取消所有新能源车税收抵免,并恢复燃油车优惠政策。由于本文研究的美欧针对新能源汽车的关税是2024年相对于2023年的冲击,为了保持一致性,补贴也只考虑2024年相对于2023年的变化。

附表9比较了只考虑关税情形和同时考虑关税与补贴情形下主要结果的差异,美国和欧盟在2024年对中国新能源汽车产业链加征关税,但美欧两国对自身新能源汽车的补贴率是降低的,会影响消费者购车意愿,因此,相对于只考虑关税情形,引入补贴变化后,美国和欧盟新能源汽车供应链各环节价格上升、产出下降,美国和欧盟新能源汽车环节出口下降、进口上升。但是总体而言,美欧国内补贴变化对中国造成的影响可以忽略不计。

附表9 关税情形与关税&补贴情形对比(%)							
模拟情形		美欧关税&美欧补贴			美欧关税		
经济体		中国	欧盟	美国	中国	欧盟	美国
价格变化	关键矿产	0.317	-0.128	-0.902	0.342	-0.286	-1.201
	锂离子电池	1.193	-0.110	1.516	1.246	-0.512	0.797
	新能源汽车	0.777	2.217	1.347	0.795	1.334	0.238
产出变化	关键矿产	-7.291	2.526	16.535	-7.591	5.537	22.389
	锂离子电池	-8.403	2.691	15.484	-8.761	6.545	22.543
	新能源汽车	-4.384	-1.080	-6.224	-4.562	3.276	0.346
出口变化	关键原材料	-4.661	2.348	11.885	-6.063	2.024	9.102
	锂离子电池	-19.640	5.880	16.279	-20.450	6.899	19.370
	新能源汽车	-18.184	0.984	-2.247	-18.688	2.546	0.776

	关键原材料	-5.507	1.398	6.740	-5.778	3.445	9.715
进口变化	锂离子电池	6.418	-4.330	-58.603	7.784	-3.861	-58.361
	新能源汽车	3.653	-3.342	6.774	5.105	-8.245	-0.355

进一步地,将中国新能源汽车产出变化进行分解,区分关税的影响与补贴的影响。如附表 10 所示,美欧针对中国的进口关税变化对中国新能源汽车产业造成显著的负面影响,美欧补贴退坡对中国新能源汽车产业造成了少许正向影响,但在规模上,关税的影响是补贴的 13(新能源汽车)至 23(关键矿产)倍。从这个角度,我们认为 2024 年美欧针对中国新能源汽车产业的进口关税冲击可以作

附表 10 美欧关税与美欧补贴的对比(%)

模拟情形	美欧关税	美欧补贴	美欧关税&美欧补贴
关键矿产	-7.591	0.319	-7.291
锂离子电池	-8.761	0.399	-8.403
新能源汽车	-4.562	0.332	-4.384

附录十二 关税情形的拓展性分析

关于关税的持续或未来可能出现的情形,附表 11 列示了影响中国对美新能源汽车及相关产品出口的关税类目,本文主要模拟的是 2024 年 9 月美国对华 301 关税,此次关税措施对中国乃至全球新能源汽车供应链具有重要转折意义。此后美国又先后提出芬太尼关税和对等关税,这两类关税针对中国全部商品,目前,芬太尼关税为 20%,对等关税则为 10%,另有 24%的对等关税暂停实施,这些关税是累计征收的。

附表 11 影响中国对美新能源汽车及相关产品出口的关税

关税类目	事件说明	受影响商品	税率
301 关税	2024 年 9 月,美国在原有对华 301 关税基础上,对进口自中国的部分战略性产品加征关税。	新能源汽车、锂电池、关键矿产等	25%~100%
芬太尼关税	2025 年 2 月和 3 月,特朗普以芬太尼问题为由,分两次对中国商品加征 10%和 10%的关税(累计 20%)	全部商品	20%
对等关税	2025 年 4 月,特朗普以“对等关税”名义,对中国加征 34%关税。中美日内瓦协议商定保留 10%基础关税,24%关税暂停实施 90 天。	全部商品	10%(保留),24%(暂停)

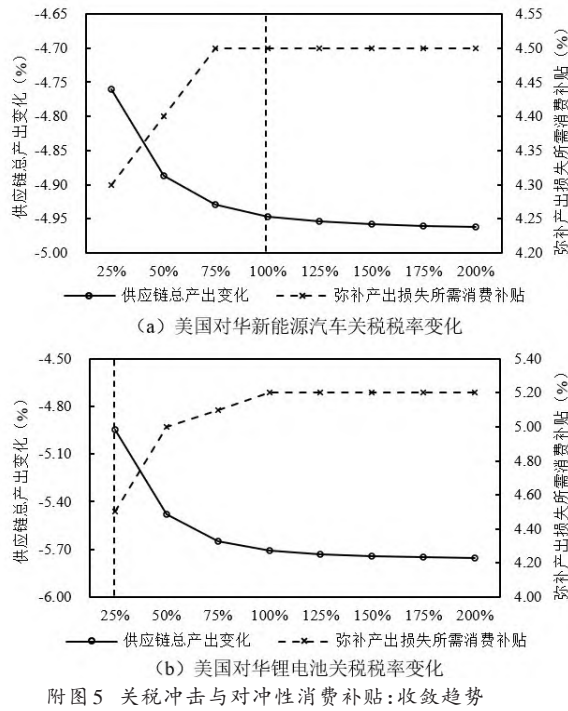
由于本文所用理论模型是静态的,无法模拟这些关税的先后实施,但我们可以比较不同关税情形对中国的影响,以及中国需要多大的消费补贴以抵消这些外部冲击。如附表 12 所示,基准情形指本文正文模拟的美国和欧盟同时加征关税的情形,关税情形 1 指在基础情形基础上,美国额外加征 20%芬太尼关税和 10%对等关税,即累计 30%关税。关税情形 2 则指在基础情形基础上,美国额外加征 20%芬太尼关税和 34%对等关税,即累计 54%关税

附表 12 不同关税情形对中国的影响与所需消费补贴(%)

	中国新能源汽车各环节的产出变化				对冲关税冲击所需消费补贴
	关键矿产	锂离子电池	新能源汽车	供应链总产出	
基准情形:美国关税+欧盟关税	-7.591	-8.761	-4.562	-4.947	4.5
关税情形 1:芬太尼关税 20%+对等关税 10%	-9.426	-10.824	-4.729	-5.542	5.0
关税情形 2:芬太尼关税 20%+对等关税 34%	-9.841	-11.286	-4.767	-5.676	5.1

由附表 12 可知,美国额外加征 30%关税,会对中国新能源汽车产业造成进一步损害,相对于基础情形,关键矿产和锂离子电池环节产出减少更多,新能源汽车环节产出下降幅度较轻微,主要是因为美国对中国新能源汽车征收 100%关税已经阻碍了绝大部分中国出口。3 个环节的总产出额外降低了 0.596%,消费补贴需要增加 0.5%才能弥补这一损失。而在加征 30%关税基础上,再加征 24%对等关税带来的影响则小得多,这就说明当关税已经处于高位时,额外的关税不再具有明显作用。附图 5 的模拟更好地说明了这一现象。

附图 5(a)图模拟了美国对华新能源汽车关税税率从 25%~200%的变化对中国新能源汽车供应链总产出的影响,以及中国需要多大的消费补贴才足以弥补产出损失,模拟时保持美国关键矿产、锂离子电池关税以及欧盟关税与基础情形一致。图中垂直虚线对应基础情形时美国对华新能源汽车征收的 100%关税,可以看出,新能源汽车关税达到 100%高位后,额外的关税带来的边际影响几乎可以忽略不计,中国也无须改变消费补贴程度,具体地表现为中国新能源汽车供应链总产出变化(实线)和弥补产出损失所需消费补贴(虚线)随关税增加而收敛于不变值。



附图5(b)图模拟了美国对华锂电池关税税率从25%~200%给中国带来的影响,图中垂直虚线对应基础情形时美国对华锂电池征收的25%关税,与新能源汽车关税不同的是,美国对华锂电池关税还有一定实施空间。与新能源汽车关税相同的是,锂电池关税达到100%高位后,额外关税的边际效应几乎可以忽略不计。因此,中国需要警惕未来美国对华锂电池的政策变化,通过供应链调整提前防范需求端风险。

附录十三 式(21)的推导

考虑消费补贴后,最终品价格指数式(8)变为:

$$p_n^{j_j} = \left(\sum_{i \neq n} M_i^j \left(\frac{\sigma^j}{\sigma^j - 1} \frac{c_i^j \kappa_{in}^{j_j}}{z_i^j} \right)^{1-\sigma^j} + M_n^j \left(\frac{\sigma^j}{\sigma^j - 1} \frac{c_n^j \kappa_{nn}^{j_j} s_{nn}^{j_j}}{z_n^j p_n^{j_j}} \right)^{1-\sigma^j} \right)^{\frac{1}{1-\sigma^j}}$$

最终品贸易份额式(10)变为:

$$\lambda_{in}^{j_j} = M_i^j \left[\frac{\sigma^j}{\sigma^j - 1} \frac{c_i^j \kappa_{in}^{j_j}}{z_i^j p_n^{j_j}} \right]^{1-\sigma^j}, \lambda_{nn}^{j_j} = M_n^j \left[\frac{\sigma^j}{\sigma^j - 1} \frac{c_n^j \kappa_{nn}^{j_j} s_{nn}^{j_j}}{z_n^j p_n^{j_j}} \right]^{1-\sigma^j}$$

结合以上两式得到最终品价格指数的全微分形式:

$$d \ln p_n^{j_j} = \sum_{i \neq n} \lambda_{in}^{j_j} (d \ln c_i^j + d \ln \kappa_{in}^{j_j}) + \lambda_{nn}^{j_j} (d \ln c_n^j + d \ln \kappa_{nn}^{j_j} + d \ln s_{nn}^{j_j})$$

对单位成本式(3)全微分得到:

$$d \ln c_n^j = -\psi^j d \ln L_n^j + \beta_n^j d \ln w_n + (1 - \beta_n^j) \sum_{k=1}^J \left(\gamma_n^{kj} d \ln p_n^{k_n} \right)$$

最终品价格变化的分解可以表示为^①:

$$d \ln p_n^{j_j} = \underbrace{\lambda_{nn}^{j_j} (-\psi^j d \ln L_n^j)}_{\text{规模经济}} + \underbrace{\lambda_{nn}^{j_j} d \ln s_{nn}^{j_j}}_{\text{消费补贴}} + \underbrace{\lambda_{nn}^{j_j} \left(\beta_n^j d \ln w_n + (1 - \beta_n^j) \sum_{k=1}^J \left(\gamma_n^{kj} d \ln p_n^{k_n} \right) \right)}_{\text{生产结构}} + \underbrace{\sum_{i \neq n} \lambda_{in}^{j_j} (d \ln c_i^j + d \ln \kappa_{in}^{j_j})}_{\text{进口市场价格}}$$

注释

①中外文人名(机构名)对照:阿当(Adão);法伊格尔鲍姆(Fajgelbaum);巴格韦尔(Bagwell);吉里(Giri);拉什卡里普尔(Lashkari-pour);卢戈夫斯基(Lugovskyy);巴尔特尔米(Bartelme);阿尔法罗(Alfaro);乔尔(Chor);弗罗因德(Freund)。

参考文献

- (1) Adão, R., Costinot, A. and Donaldson, D., 2025, "Putting Quantitative Models to the Test: An Application to the US-China Trade War", *The Quarterly Journal of Economics*, vol.140(2), pp.1471~1524.
- (2) Alfaro, L. and Chor, D., 2023, "Global Supply Chains: The Looming 'Great Reallocation'", NBER Working Paper, No.31661.
- (3) Bagwell, K., Staiger, R. W. and Yurukoglu, A., 2021, "Quantitative Analysis of Multiparty Tariff Negotiations", *Econometrica*, vol.89(4), pp.1595~1631.

- (4) Bartelme, D. G., Costinot, A., Donaldson, D. and Rodriguez-Clare, A., 2025, "The Textbook Case for Industrial Policy: Theory Meets Data", *Journal of Political Economy*, vol.133(5), pp.1527~1573.
- (5) Fajgelbaum, P. D., Goldberg, P. K., Kennedy, P. J. and Khandelwal, A. K., 2020, "The Return to Protectionism", *The Quarterly Journal of Economics*, vol.135(1), pp.1~55.
- (6) Freund, C., Mattoo, A., Mulabdic, A. and Ruta, M., 2024, "Is US Trade Policy Reshaping Global Supply Chains?", *Journal of International Economics*, vol.152(6), No.104011.
- (7) Giri, R., Yi, K. M. and Yilmazkuday, H., 2021, "Gains from Trade: Does Sectoral Heterogeneity Matter?", *Journal of International Economics*, vol.129(2), No.103429.
- (8) Lashkaripour, A. and Lugovskyy, V., 2023, "Profits, Scale Economies, and the Gains from Trade and Industrial Policy", *American Economic Review*, vol.113(10), pp.2759~2808.